UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS DE GRADO

"MODELO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE RETENCIÓN DE LÍQUIDO EN ANTEBRAZO EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD"

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
MENCIÓN : INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

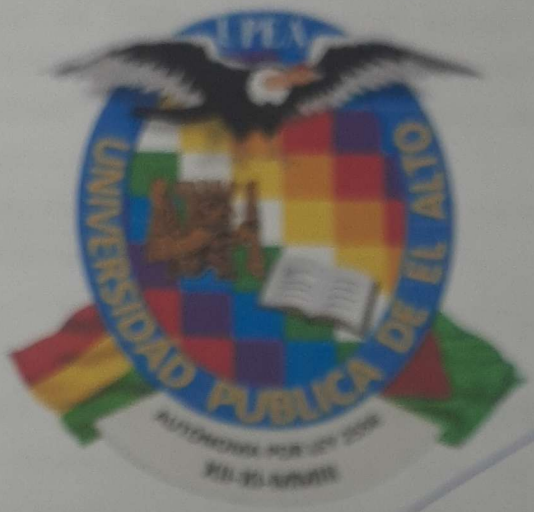
Postulante: Ivana Vanessa Lazarte Pinto
Tutor Metodológico: M. Sc. Ing. Enrique Flores Baltazar
Tutor Revisor: Ing. William Roque Roque
Tutor Especialista: M. Sc. Julio Mamani Luque

EL ALTO – BOLIVIA
2022

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



TESIS DE GRADO

"MODELO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE RETENCIÓN DE LÍQUIDO EN ANTEBRAZO EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD"

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN: Informática y Comunicaciones

Postulante: Ivana Vanessa Lazarte Pinto

Tutor Metodológico: M. Sc. Ing. Enrique Flores Baltazar

Tutor Revisor: Ing. William Roque Roque

Tutor Especialista: M. Sc. Julio Mamani Luque

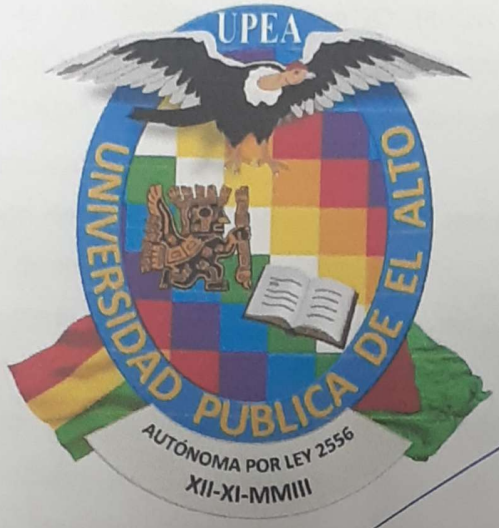
EL ALTO – BOLIVIA

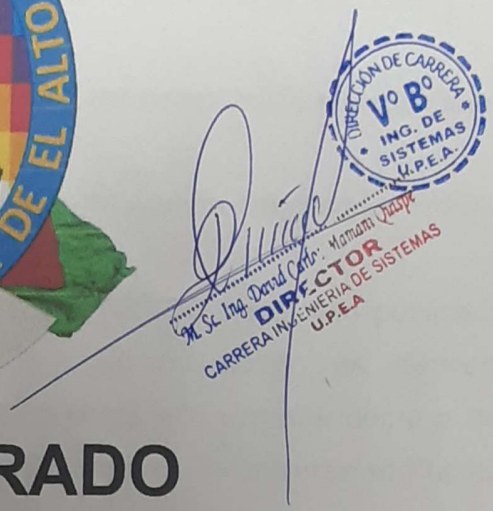
2022

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS





TESIS DE GRADO

"MODELO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE RETENCIÓN DE LÍQUIDO EN ANTEBRAZO EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD"

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN: Informática y Comunicaciones

Postulante: Ivana Vanessa Lazarte Pinto

Tutor Metodológico: M. Sc. Ing. Enrique Flores Baltazar

Tutor Revisor: Ing. William Roque Roque

Tutor Especialista: M. Sc. Julio Mamani Luque

EL ALTO – BOLIVIA

2022

Escaneado con CamScanner

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo Ivana Vanessa Lazarte Pinto **estudiante con C.I. 9896006LP** mediante la presente **declaro** de manera pública que la propuesta de **TESIS DE GRADO** titulada **"MODELO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE RETENCIÓN DE LÍQUIDO EN ANTEBRAZO EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD"** es original, siendo resultado de mi trabajo personal y no constituye una copia o replica de trabajos similares elaborados,

Autorizo la publicación del resumen de mi propuesta en internet y me comprometo a responder a todos los cuestionamientos que se desprenden de su lectura.

Asimismo, me hago responsable ante la universidad o terceros, de cualquiera irregularidad o daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado.

De identificarse falsificación, plagio, fraude, o que la **TESIS DE GRADO** haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, responsabilizándome por todas las cargas legales que se deriven de ello sometiéndome a las normas establecidas y vigentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

El Alto, noviembre del 2022.

firma

Ivana Vanessa Lazarte Pinto
C.I. 9896006LP
lazartepintoivanavanessa@gmail.com

Escaneado con CamScanner

RESUMEN

El estudio comienza desde la problemática del trabajo, en este caso la retención de líquido en personas de la tercera edad, otro factor que influyó bastante también, fue la evolución de la tecnología en estos años, y con ello la necesidad de crear un modelo de visión artificial para identificar esta enfermedad en personas de la tercera edad, porque se da tanto enfoque a personas de la tercera edad, pues, porque las personas de la tercera edad muchas veces tienen pocos recursos económicos e incluso no tienen acceso frecuente a hospitales para poder realizarse estudios, entonces en base a este problema se formula esta solución y además que abarca la implementación y estudio de una disciplina interesante, científica, tecnológica que sería la visión artificial.

Para el desarrollo del Modelo se recabó información del tema de estudio, también se utilizaron técnicas de visión artificial, herramientas de desarrollo entre las más importantes Python y Opencv, siendo Python un lenguaje de programación de alto nivel, ya que su sintaxis es sencilla y tiene muchas funciones que facilitan el desarrollo, y si hablamos de Opencv es una librería de Visión Artificial, que de igual manera tiene paquetes y funciones que hacen el proceso de elaboración del modelo sea más rápido, también se utilizó metodologías tanto de análisis de imágenes como de ingeniería de software e incluso metodología para medir la calidad del prototipo.

Se logró llegar al propósito, el modelo será de gran ayuda a la toma de decisión del Médico profesional.

Palabras Claves: Visión Artificial, Retención de Líquido, Modelo.

Escaneado con CamScanner

ABSTRACT

The study begins from the problem of work, in this case the retention of liquid in elderly people, another factor that also had a great influence, was the evolution of technology in these years, and with it the need to create a model of artificial vision to identify this disease in the elderly, because so much focus is given to the elderly, well, because the elderly often have few economic resources and even do not have frequent access to hospitals to be able to studies be carried out, then based on this problem this solution is formulated and also covers the implementation and study of an interesting, scientific, technological discipline that would be artificial vision.

For the development of the Model, information on the subject of study was collected, artificial vision techniques were also used, development tools among the most important Python and Opencv, Python being a high-level programming language, since its syntax is simple and has Many functions that facilitate development, and if we talk about Opencv, it is a Computer Vision library, which also has packages and functions that make the model development process faster, methodologies for both image analysis and data analysis were also used. software engineering and even methodology to measure the quality of the prototype.

The purpose was achieved, the model will be of great help to the professional doctor's decision making.

Keywords: Artificial Vision, Fluid Retention, Model.

Escaneado con CamScanner

ÍNDICE

Página

1 CAPÍTULO I..... 1

1.1.INTRODUCCIÓN 2
1.2.ANTECEDENTES 2
1.2.1.Internacionales 2
1.2.2.Nacionales 4
1.2.3.Locales 5
1.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
1.3.1.Problema General 6
1.3.2.Problemas Específicos 6
1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 7
1.5.OBJETIVOS 7
1.5.1.Objetivo General 7
1.5.2.Objetivo Específico 7
1.6.HIPÓTESIS 8
1.6.1.Hipótesis Alterna 8
1.6.2.Hipótesis Nula 8
1.6.3.Operacionalización de Variables 8
1.6.4.Conceptualización de Variables 9
1.7.JUSTIFICACIÓN 10
1.7.1.Técnica 10
1.7.2.Económica 10
1.7.3.Social 10
1.7.4.Científica 11
1.8.METODOLOGÍA 11
1.8.1.Método Científico 11
1.8.2.Metodología de Desarrollo 13
1.8.3.Otras Metodologías 14
1.8.4.Métricas de Calidad de Software 16
1.8.5.Estimación de Costo 16

Escaneado con CamScanner

1.8.6.Seguridad 16
1.8.7.Pruebas al Software 17
1.9.HERRAMIENTAS 18
1.9.1.Hardware 18
1.9.2.Software 18
1.10.LIMITES 21
1.11.ALCANCES 22
1.12.APORTES 22
2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 23
2.1.INTRODUCCIÓN. 24
2.2.MODELO. 24
2.3.VISIÓN ARTIFICIAL 24
2.3.1.Visión Artificial para la Detección de defectos 25
2.3.2.Visión Artificial para la Metrología 26
2.3.3.Visión Artificial para la Detección de intrusos 27
2.3.4.Visión Artificial para la Verificación de montajes 28
2.3.5.Visión Artificial para Lector de Pantallas 28
2.3.6.Visión Artificial para la lectura de códigos y caracteres (OCR) 29
2.3.7.Visión Artificial + robótica para bin picking 29
2.4.IMAGEN DIGITAL. 30
2.4.1.Conceptos de captación de imágenes 31
2.4.2.Diagrama de Bloques. 33
2.5.ANTEBRAZO BRAZO. 34
2.6.PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 34
2.7.PROBLEMAS DE SALUD EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 35
2.8.RETENCIÓN DE LÍQUIDO. 36
2.8.1.Problemas de Riñón 37
2.8.2.Hipertensión Arterial 38
2.9.IMAGEN DIGITAL 39
2.10.DIAGNOSTICO 40
2.11.METODOLOGÍAS 41

Escaneado con CamScanner

2.11.1.Método Científico 41
2.11.2.Método de Ingeniería 43
2.11.3.Otras Metodologías 44
2.12.CALIDAD DE SOFTWARE 47
2.13.COSTOS 49
2.14.SEGURIDAD 54
2.15.PRUEBAS AL SOFTWARE 54
2.15.1.Prueba de Caja Negra 55
2.16.HERRAMIENTAS 58
2.16.1.Python 58
2.16.2.OpenCV 58
2.16.3.Numpy 59
2.16.4.Mediapipe 60
2.16.5.Imutils 60
2.16.6.Mathplotlib 60
2.16.7.Pillow 61
2.16.8.Django 61
2.16.9.Bootstrap 61
2.16.10.MariaDB 62
2.16.11.Visual Studio Code 63

3 CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO 64

3.1.INTRODUCCIÓN 65
3.2.ESTRUCTURA DEL MODELO 65
3.3.METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 66
3.3.1.Adquisición de la Imagen 68
3.3.2.Generación de la Base de Datos 69
3.3.3.Procesamiento de Imágenes 69
3.3.4.Segmentación 76
3.3.5.Extracción de Características 78
3.3.6.Clasificador Inteligente 81
3.4.METODOLOGÍA IWEB 84

Escaneado con CamScanner

3.4.1.Formulación 84
3.4.2.Planificación 86
3.4.3.Análisis 87
3.4.4.Ingeniería 87
3.4.5.Diseño de Contenido 87
3.4.6.Diseño Arquitectónico 87
3.4.7.Diseño de Navegación 88
3.4.8.Etapa de Pruebas 89
3.4.9.Evaluación del Cliente 89
3.5.DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODELO 89
3.5.1.Desarrollo de Modelo de Visión Artificial 89
3.5.2.Implementación y Despliegue 108
3.5.3.Despliegue 109

4 CAPÍTULO IV PRUEBAS Y RESULTADOS 111

4.1.INTRODUCCIÓN 112
4.2.MÉTRICA DE CALIDAD ISO/IEC 9126 112
4.2.1.Funcionalidad 112
4.2.2.Confiabilidad 112
4.2.3.Usabilidad 113
4.2.4.Eficiencia 114
4.2.5.Mantenibilidad 115
4.2.6.Portabilidad 115
4.2.7.Resultados 116
4.3.ESTIMACIÓN DE COSTO COCOMO 116
4.3.1.Punto de función 117
4.3.2.Aplicación de COCOMO II 119
4.3.3.Costo de desarrollo del sistema 122
4.3.4.Costo total 122
4.4.SEGURIDAD 123
4.5.PRUEBAS DE SOFTWARE 125
4.6.PRUEBA DE HIPÓTESIS 130

Escaneado con CamScanner

4.6.1.Prueba de análisis de imagen 130
4.6.2.Formulación de la Prueba de Hipótesis 130
4.6.3.Estado de la Hipótesis. 130
4.6.4.Prueba de T Student 131
4.6.5.Procedimiento 131
4.6.6.Análisis de Resultados 135

5 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 136

5.1.CONCLUSIONES 137
5.2.RECOMENDACIONES 138

BIBLIOGRAFÍA 139

Escaneado con CamScanner

ÍNDICE DE FIGURAS

Página

Figura 2.1 Detección de Objetos 26
Figura 2.2 Visión Artificial para la Metrología 27
Figura 2.3 Detección de Intrusos 27
Figura 2.4 Verificación de Montajes 28
Figura 2.5 Lector de Pantallas 29
Figura 2.6 Lectura de Códigos y Caracteres 29
Figura 2.7 Visión artificial + Robótica para Bin Picking 30
Figura 2.8 Imagen binaria 32
Figura 2.9 Diagrama de Bloques 33
Figura 2.10 Proceso operativo 34
Figura 2.11 Anatomía del hueso 38
Figura 2.12 Metodología IWEB 44
Figura 3.1 Estructura del Modelo General 65
Figura 3.2 Modelo desarrollado 66
Figura 3.3 Modelo desarrollado 2 67
Figura 3.4 Modelo desarrollado 3 67
Figura 3.5 Modelo de desarrollo 4 68
Figura 3.6 Imagen de ejemplo 69
Figura 3.7 Lectura de la Imagen 70
Figura 3.8 Conversión de la imagen a RGB 71
Figura 3.9 Selfie segmentation y Binarización 71
Figura 3.10 Transformación de la imagen de float a int 72
Figura 3.11 Suavizado de la imagen 73
Figura 3.12 Transformación de blanco y negro 73
Figura 3.13 Obtención de objeto y dibujo del contorno contorno 75
Figura 3.14 Cambio de fondo y Obtención de Objeto 75
Figura 3.15 Lectura de imagen 76
Figura 3.16 Marcado de puntos 77

Escaneado con CamScanner

Figura 3.17 Marcado de puntos Brazo izquierdo 77
Figura 3.18 Marcado de puntos Brazo derecho 78
Figura 3.19 Extracción de características 79
Figura 3.20 Transformación de imagen a tamaño real 80
Figura 3.21 Cálculo de distancia entre puntos brazo izquierdo 81
Figura 3.22 Cálculo de distancia entre puntos brazo derecho 81
Figura 3.23 Cálculo de la circunferencia del brazo izquierdo 82
Figura 3.24 Cálculo de la circunferencia brazo derecho 82
Figura 3.25 Cálculo del volumen del brazo izquierdo 83
Figura 3.26 Cálculo del volumen del brazo derecho 83
Figura 3.27 Resultado del diagnóstico 84
Figura 3.28 Metas Aplicadas 85
Figura 3.29 Metas Informativas 86
Figura 3.30 Diseño Arquitectónico 88
Figura 3.31 Diseño de Navegación 88
Figura 3.32 Procesamiento de quitado de fondo 89
Figura 3.33 Código quitado de fondo 90
Figura 3.34 Marcado de puntos 90
Figura 3.35 Código marcado de puntos de análisis 91
Figura 3.36 Obtener diagnóstico en base a la imagen 91
Figura 3.37 Resultados obtenidos mediante la imagen 92
Figura 3.38 Código de Obtención de diagnóstico 92
Figura 3.39 Maquetación 1 93
Figura 3.40 Maquetación 2 93
Figura 3.41 Maquetación 3 93
Figura 3.42 Maquetación 4 94
Figura 3.43 Maquetación 5 94
Figura 3.44 Maquetación 6 94
Figura 3.45 Maquetación 7 95
Figura 3.46 Maquetación 8 95
Figura 3.47 Base de Datos 96

Escaneado con CamScanner

Figura 3.68 Código para creación de Base de datos y Tablas 96
Figura 3.69 Módulo de Registro de pacientes 97
Figura 3.70 Código de Módulo de Registro de pacientes 97
Figura 3.71 Módulo de validación de Paciente 98
Figura 3.72 Validación de Paciente 98
Figura 3.73 Código de validación de paciente 99
Figura 3.74 Módulo de Cuestionario 99
Figura 3.75 Código de Módulo de Cuestionario 100
Figura 3.76 Módulo para subir imágenes 100
Figura 3.77 Módulo de subida de imágenes con datos 101
Figura 3.78 Código de Módulo de subidas de imágenes 101
Figura 3.79 Módulo de procesamiento de imágenes 102
Figura 3.80 Módulo de marcado de puntos de interés 102
Figura 3.81 Código de Módulo de procesamiento de imágenes 103
Figura 3.82 Módulo de visualización de imágenes 103
Figura 3.83 Módulo de visualización de imágenes 2 104
Figura 3.84 Código de visualización de imágenes 104
Figura 3.85 Módulo de Estadísticos 105
Figura 3.86 Módulo de Estadísticos 2 105
Figura 3.87 Código de Módulo de Estadísticos 106
Figura 3.88 Módulo de Diagnóstico 106
Figura 3.89 Módulo de Diagnóstico 2 107
Figura 3.70 Código de Módulo de Diagnóstico 107
Figura 3.71 Despliegue 110
Figura 4.1 Acceso de datos del usuario 123
Figura 4.2 Encriptación de password de los usuarios 124
Figura 4.3 CSRF Token 125
Figura 4.4 Cuadro de aceptación de hipótesis con gráfico 135

Escaneado con CamScanner

ÍNDICE DE TABLAS

Página

Tabla 1.1 Operacionalización de variables 9
Tabla 1.2 .Herramientas 18
Tabla 2.1. Condiciones especificadas 47
Tabla 2.2.Tabla de estimación de esfuerzo 52
Tabla 3.1. Clasificación de linfedema según su grado. 83
Tabla 4.1. Ponderación de funcionalidad 112
Tabla 4.2. Ponderación de métricas internas usabilidad 113
Tabla 4.3. Totales de métricas internas de usabilidad..... 114
Tabla 4.4. Evaluación de desempeño 114
Tabla 4.5. Análisis global de calidad 116
Tabla 4.6. Puntos de función no ajustado 117
Tabla 4.7. Ponderación de ajuste de complejidad 118
Tabla 4.8. Factor LCD/PF de lenguaje de programación 119
Tabla 4.9 Costo de elaboración del prototipo 122
Tabla 4.10 Costo total del prototipo..... 122
Tabla 4.11 Dimensión y distancia que debe ser tomada la imagen..... 130
Tabla 4.12 Evaluación del Diagnóstico..... 132
Tabla 4.13 Cálculo de datos para obtener la varianza 133

Escaneado con CamScanner

GLOSARIO DE ABREVIACIONES

API. Interfaz de programación de Aplicaciones.

ISO. Organización internacional de Normalización que se aplica a los productos y servicios.

SGSI. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

PX. Unidad de Medida de las imágenes.

HTML. Lenguaje de Marcado.

RAM. Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio).

SO. Sistema Operativo.

SGBD. Sistema de Gestión de Base de Datos.

M.V.C. Modelo vista controlador.

LMD. Lenguaje de manipulación de datos.

COCOMO. COnstructive COst MOdel (Modelo constructivo de costos).

IEC. Comisión Electrotécnica Internacional.

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO I

MARCO INTRODUCTORIO

Escaneado con CamScanner

1.1. INTRODUCCIÓN

El avance en la tecnología ha ido evolucionando notablemente un ejemplo claro es la visión artificial que se volvió una realidad en la década de los 80, dando lugar a microprocesadores capaces de captar procesar y reproducir imágenes, es aquí donde se comienza a explorar como los sistemas de visión artificial pueden capturar, comparar imágenes e interpretar datos de forma automatizada.

Es por esta razón que se desea aplicar visión artificial en el trabajo, el cual ayudará en el desarrollo del modelo de visión artificial para poder identificar la retención de líquido en antebrazo en personas de la tercera edad, analizando imágenes digitales para la obtención e interpretación de resultados utilizando algoritmos de decisión.

Este trabajo utilizará las metodologías IWEB que permite un desarrollo ordenado y sistemático en el modelo. Por otra parte, se utilizarán las herramientas OpenCV una librería que se puede utilizar en diferentes lenguajes de programación, además que es multiplataforma, el lenguaje de programación Python con los paquetes Numpy, Scipy, Matplotlib, Pip siendo éstos, bibliotecas de código abierto para algoritmos matemáticos, generación de gráficos, gestores de paquetes, también se utilizará un framework para el desarrollo tanto de los procesos como del interfaz del prototipo para su uso y una Base de Datos para almacenar la información.

1.2. ANTECEDENTES

Se describen algunos proyectos realizados a nivel internacional y nacionales, que tienen puntos afines con la temática tratada en este trabajo.

1.2.1. Internacionales

- **Autor** Paula Fernández, con su investigación de trabajo final de grado Detección del cáncer de piel mediante técnicas de visión artificial, realizado en el año 2017 en Leganés España.

Escaneado con CamScanner

1.1. INTRODUCCIÓN

El avance en la tecnología ha ido evolucionando notablemente un ejemplo claro es la visión artificial que se volvió una realidad en la década de los 80, dando lugar a microprocesadores capaces de captar procesar y reproducir imágenes, es aquí donde se comienza a explorar como los sistemas de visión artificial pueden capturar, comparar imágenes e interpretar datos de forma automatizada.

Es por esta razón que se desea aplicar visión artificial en el trabajo, el cual ayudará en el desarrollo del modelo de visión artificial para poder identificar la retención de líquido en antebrazo en personas de la tercera edad, analizando imágenes digitales para la obtención e interpretación de resultados utilizando algoritmos de decisión.

Este trabajo utilizará las metodologías IWEB que permite un desarrollo ordenado y sistemático en el modelo. Por otra parte, se utilizarán las herramientas OpenCV una librería que se puede utilizar en diferentes lenguajes de programación, además que es multiplataforma, el lenguaje de programación Python con los paquetes Numpy, Scipy, Matplotlib, Pip siendo éstos, bibliotecas de código abierto para algoritmos matemáticos, generación de gráficos, gestores de paquetes, también se utilizará un framework para el desarrollo tanto de los procesos como del interfaz del prototipo para su uso y una Base de Datos para almacenar la información.

1.2. ANTECEDENTES

Se describen algunos proyectos realizados a nivel internacional y nacionales, que tienen puntos afines con la temática tratada en este trabajo.

1.2.1. Internacionales

- **Autor** Paula Fernández, con su investigación de trabajo final de grado Detección del cáncer de piel mediante técnicas de visión artificial, realizado en el año 2017 en Leganés España.

Escaneado con CamScanner

Resultado del Trabajo: Se desarrollo un sistema de ayuda de diagnóstico que ayude a los médicos de atención primaria a detectar el cáncer de piel de manera rápida y sencilla, utilizando técnicas de visión artificial por ordenador, el estudio se basa en personas con cáncer(melanoma). En el proyecto se describe un método de aprendizaje automático para detectar patrones reticulares para obtener las características del melanoma mediante visión artificial (Fernandez Blazquez, 2017).

- **Autor:** Carla Iglesias Comesaña, con su investigación de tesis de grado Clasificación de placas de pizarra de techar basada en técnicas de inteligencia artificial mediante visión artificial, realizado en el año 2017 en España.

Resultado del Trabajo: El proceso de elaboración de placas de pizarra ha ido evolucionando y está siendo automatizada, pero lo que aún es realizado manualmente por los trabajadores es la inspección y clasificación según su calidad comercial, lo que hace que la opinión de los trabajadores en relación con este trabajo no sea tan certero, entonces para ello se construyó un modelo de clasificación automática de placas de pizarra por su calidad comercial, utilizando una metodología interdisciplinar, el sistema desarrollado se compone de un entorno de visión artificial, el análisis de las imágenes compone la búsqueda de defecto geométricas y superficiales estableciendo umbrales de detección para caracterizar así cada placa, los algoritmos de análisis de imágenes técnicas de clasificación han demostrado ser aplicables (Iglesias Comesaña, 2017).

- **Autor:** Cecilia Sullca, Carlos Molina, Carlos Rodríguez, Thais Fernández, con su investigación Detección de enfermedades y plagas en las hojas de arándanos utilizando técnicas de visión artificial, realizado en el año 2018 en Lima, Perú.

Resultado del Trabajo: El objetivo de este trabajo fue construir un sistema experto que pueda detectar la enfermedad o plaga en las hojas, tomando una acción correctiva sabiendo que este problema afecta críticamente al rendimiento de la cosecha, las áreas consideradas para el desarrollo de este trabajo fueron

Escaneado con CamScanner

visión artificial para el procesamiento y análisis de imágenes y machine learning con algoritmos de aprendizaje obteniendo un gran modelo de predicción ya que se trabajó con la base de datos desde cero haciendo el proceso más limpio (Sullca y otros, 2019).

1.2.2. Nacionales

- **Autor:** Abel Cristóbal Carrillo Mamani, con su investigación trabajo de aplicación Sistema de Control de Calidad Automatizado para la Industria basado en Visión Artificial, realizado en el año 2018 en La Paz, Bolivia.

Resultado del Trabajo: Este proyecto fue implementado para controlar la calidad del producto de manera que sea automatizada y se obtenga una opinión certera ya que con anterioridad esta observación se la realiza por el personal humano en base a la herramienta que sería la vista el cual con mucha repetición se cansa, es por eso que se planteó este proyecto, el cual se realizó utilizando las principales herramientas como tolbox image processing de Matlab y el microcontrolador Pic para controlar todo el sistema de clasificación, el presente trabajo se puede tomar como un ejemplo para la optimización y mejora de las industrias y de esa manera alcanzar niveles de certificación requeridos (Cristobal, 2018)

- **Autor:** Reynaldo Antonio Aquino Castro, con su Proyecto de Tesis de Grado Reconocimiento e Interpretación del Alfabeto Dactilológico de la Lengua de señas mediante Tecnología Móvil y Redes Neuronales Artificiales, realizado en el año 2018 en La Paz, Bolivia.

Resultado del Trabajo: Este proyecto se basa en un sistema de reconocimiento e interpretación del alfabeto dactilológico el cual se realizó mediante la creación de una red neuronal con la utilización de Tensor Flow, la cual se elaboró siguiendo la metodología de visión artificial apoyada por la librería OpenCV, para la elaboración primero se entrenó la neurona artificial y posteriormente se implementó en una aplicación móvil (Aquino Castro, 2018).

Escaneado con CamScanner

- **Autor:** José Gabriel Urrutia Zelada, con su Tesis de grado de Diseño de sistema de control y reconocimiento de fallas para línea de envasado con visión artificial, realizado en el año 2019 en Cochabamba, Bolivia

Resultado del Trabajo: El presente trabajo se basa en el diseño de un sistema de control y reconocimiento de fallas para la línea de envasado con visión artificial y OpenCV, ir detectando las botellas que pasan por la línea de envasado, utilizando la tecnología de Raspberry Pi con ayuda de la librería OpenCV (Urrutia Zelada, 2019).

1.2.3. Locales

- **Autor:** Elsa Mollericona Quispe, con su proyecto de Tesis de Grado de Sistema Biométrico de Reconocimiento de la Oreja basado en Redes Neuronales, realizado en el año 2020 en El Alto, Bolivia.

***Resultado del Trabajo:** Este proyecto se basa en el análisis de reconocimiento de orejas, ya que las orejas son de patrones únicos y serviría de gran manera para saber la identidad de una determinada persona, este trabajo se realizó mediante el procesamiento de imágenes con el uso de redes neuronales, para realizar el proyecto en primera instancia se generó una base de datos con imágenes capturadas de la oreja derecha más sus datos personales, la red neuronal que se utilizó fue backpropagation, las herramientas que se utilizaron para desarrollar este trabajo fueron: las redes neuronales artificiales, el software MATLAB para el procesamiento de las imágenes, una metodología de diseño se enfoca a orientación objetos (Mollericona, 2020).

- **Autor:** Enrique Gutiérrez Gutiérrez, con su proyecto de investigación sistema de reconocimiento de placas vehiculares en tiempo real con visión artificial, realizado en el año 2020 en El Alto, Bolivia.

Resultado del Trabajo: Este proyecto fue implementado en la tranca de Urujara, para su desarrollo se utilizó el entorno de programación grafica Labview además de un reconocimiento óptico de caracteres y de esa forma poder hacer el uso de software libre, el procesamiento de imágenes se realizó mediante el uso

Escaneado con CamScanner

de las técnicas de visión artificial en conjunto con el uso de una webcam, cumpliéndose el objetivo ya que el sistema trabaja en tiempo real y con una efectividad del 97% (Gutierrez Gutierrez, 2020).

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Problema General

Las personas de la tercera edad muchas veces tienen pocos ingresos económicos, existen largas filas en hospitales y centros de salud, lo que les dificulta acceder a un hospital para realizarse análisis ya que las pruebas de los mismos son de costos muy altos, la población mayor muchas veces también están sujetas a diferentes enfermedades, una de ellas es la retención de líquido, siendo la causa principal de su aparición los problemas circulatorios, insuficiencia cardiaca, enfermedades renales o hepáticas e incluso la automedicación.

Si no es diagnosticado a tiempo los efectos que tendría esta enfermedad sobre los adultos mayores son: aumento de peso inexplicable, la hinchazón de piernas, brazos, tobillos, la presencia fóvea, problemas de salud en los órganos del corazón y los riñones.

1.3.2. Problemas Específicos

- No existe una valoración en cuanto a dolores relacionados con la retención de líquidos que utilicen nuevas tecnologías.
- No existe un sistema de visión artificial que pueda identificar retención de líquidos en el antebrazo en las personas de la tercera edad.
- No existe una base de datos donde se encuentre toda la información tanto en imágenes como descripciones de retención de líquidos en antebrazos que afectan a las personas de la tercera edad.
- Falta un estudio integral que permita identificar los dolores de antebrazos más comunes en nuestra región, en personas de la tercera edad
- Elevado costo económico que afecta a lo personal, social y familiar.
- Las personas de la tercera edad sufren mayor incidencia de patologías

Escaneado con CamScanner

dolorosas, por lo que se deben establecer estrategias de tratamiento adecuadas para su evaluación y manejo.

- Existen largas filas en los hospitales por lo cual imposibilita a que las personas de la tercera edad puedan acceder a ella.
- Las personas mayores a menudo son excluidas de los ensayos sobre la evaluación y el tratamiento en problemas de antebrazo.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El modelo de visión artificial computacional, ayudará a la identificación de retención de líquidos en antebrazo en personas de la tercera edad

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Realizar un modelo de visión artificial para identificar la retención de líquidos en el antebrazo en personas de la tercera edad, siendo un apoyo en el diagnóstico tanto a la población en general como al personal médico.

1.5.2. Objetivo Específico

- Analizar la situación actual de diagnósticos y tratamientos de retención de líquidos efectuados en antebrazo, realizados por profesionales médicos.
- Recabar información de fotografías de las articulaciones de antebrazos afectados por retención de líquidos en pacientes de la tercera edad.
- Seleccionar la herramienta adecuada para la visión artificial.
- Resaltar las propiedades de la imagen que son de interés para su estudio.
- Usar una herramienta computacional que me permita clasificar las imágenes del antebrazo para detectar el diagnostico existente de retención de líquidos
- Ordenar y clasificar las imágenes de acuerdo a sus características para

Escaneado con CamScanner

determinar la retención de líquido en antebrazo en personas de la tercera edad.

- Aplicar un modelo de visión artificial para determinar la retención de líquidos en antebrazo en personas de la tercera edad.
- Diagnosticar mediante el modelo de visión artificial, si la persona tiene o no retención de líquido.

1.6. HIPÓTESIS

La aplicación del modelo de visión artificial permite la identificación de retención de líquidos en antebrazo en personas de la tercera edad, con una eficacia del 95% en la determinación del diagnóstico médico.

1.6.1. Hipótesis Alterna

La aplicación del modelo de visión artificial permite la identificación de retención de líquidos en antebrazo en personas de la tercera edad utilizando metodologías, métricas y algoritmos de visión artificial para obtener un diagnóstico en un 60%.

1.6.2. Hipótesis Nula

La aplicación del modelo visión de artificial no permite la identificación de retención de líquidos en antebrazo en personas de la tercera edad.

1.6.3. Operacionalización de Variables

VARIABLE INDEPENDIENTE: Modelo de visión artificial.

VARIABLE DEPENDIENTE: Determinación de diagnóstico.

VARIABLE INTERVINIENTE: Retención de líquido del brazo en personas de la tercera edad.

Escaneado con CamScanner

Tabla 1.1
Operacionalización de variables

Variable	Tipo de Variable	Dimensión	Indicadores/ Número de Conceptos
Modelo de Visión Artificial	Variable Independiente	Conceptos Datos Algoritmos	Fórmula para determinar el área y el volumen del tetero
Determinación de Diagnóstico	Variable Dependiente	Datos Modelos Información	Datos en imágenes diagnósticos descriptivos Resultados
Retención de líquido en Personas de la Tercera Edad	Variable Interviniente	Datos Información Características	Encuestas Información

Nota: La siguiente tabla se observa la operacionalización entre variables

1.6.4. Conceptualización de Variables

Modelo de Visión Artificial. - Una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar y analizar imágenes del mundo real con el fin de producir información que pueda ser tratada por una máquina (Contaval, 2019).

Determinación de diagnóstico. – Como diagnóstico se denomina la acción y efecto de diagnosticar, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal.

En medicina se conoce como diagnostico a la identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante pruebas y la observación de sus signos o síntomas.

En este sentido, es fundamental para determinar la manera en que la

Escaneado con CamScanner

Tabla 1.1

Operacionalización de variables

Variable	Tipo de Variable	Dimensión	Indicadores Número de Conceptos
Modelo de Visión Artificial	Variable Independiente	Conceptos Datos Algoritmos	Fórmula para determinar el área y el volumen del brazo
Determinación de Diagnóstico	Variable Dependiente	Datos Modelos Información	Datos en imágenes diagnósticos descripciones Resultados
Retención de líquido en Personas de la Tercera Edad	Variable Interviniente	Datos Información Características	Encuestas Información

Nota: La siguiente tabla se observa la operacionalización entre variables.

1.6.4. Conceptualización de Variables

Modelo de Visión Artificial. - Una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar y analizar imágenes del mundo real con el fin de producir información que pueda ser tratada por una máquina (Contaval, 2016).

Determinación de diagnóstico. – Como diagnóstico se denomina la acción y efecto de diagnosticar, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal.

En medicina se conoce como diagnostico a la identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante pruebas y la observación de sus signos o síntomas.

En este sentido, es fundamental para determinar la manera en que la

Escaneado con CamScanner

enfermedad será tratada (7Graus, 2022).

Retención de líquido en Personas de la 3ra Edad. - La retención de líquidos o también conocido como edema es la hinchazón producida por la acumulación de líquidos bajo la piel en los tejidos que están fuera del sistema circulatorio, en especial esto ocurre en brazos antebrazos piernas y pies (Net, 2020).

Las personas de la tercera edad son las que tienen las edades entre un rango a los 60 años las personas ya no cuentan con las obligaciones laborales ni cargas económicas que representan los hijos (Canitas, 2020).

1.7. JUSTIFICACIÓN

1.7.1. Técnica

El presente trabajo, se justifica técnicamente ya que solo se requiere un hardware mínimo de una computadora procesador i5, una cámara fotográfica o cámara del celular (de 16 megapíxeles), en el desarrollo del sistema se empleará el lenguaje de programación Python con una librería opensource llamada OpenCV el cual es una librería de software para visión artificial, de esta manera se podrá desarrollar un sistema de fácil adaptación.

1.7.2. Económica

El presente trabajo se justifica económicamente porque permitirá minimizar costos de atención en un hospital para hacerse diferentes pruebas en cuanto al dolor articular que tendría la persona de la tercera edad en los antebrazos, por otro lado, el trabajo se desarrollará bajo software libre y tecnologías opensurce lo que permitirá que el proyecto esté disponible de forma gratuita para los usuarios, de esta manera se podrá ofrecer menos gastos adicionales a los usuarios.

1.7.3. Social

El presente trabajo se justifica socialmente porque es un trabajo de carácter social para la población, esto porque apoyará a la población de la tercera edad,

Escaneado con CamScanner

dando un diagnóstico del motivo de su síntoma en el antebrazo.

1.7.4. Científica

El presente trabajo se justifica científicamente porque se aplica técnicas y recursos de la visión artificial, ya que es una disciplina científica que al pasar de los años ha ido evolucionando, esta incluye métodos para adquirir analizar procesar y comprender las imágenes del mundo real, con el fin de producir información en base a todos los métodos que posee, además de poder implementar librerías para detectar, identificar, buscar, analizar objetos en base a algoritmos ayudándonos para la realización del modelo que pueda brindar resultados de diagnóstico igual al experto humano.

1.8. METODOLOGÍA

1.8.1. Método Científico

Es un método de investigación usado para la producción de conocimiento en las ciencias basado en la observación, el cual da respuestas con conocimiento científico y no como conocimiento común, dando respuestas objetivas en base a teoría, practicas, comprobación las cuales tienen una respuesta del cómo y porque, además de ser precisas con un lenguaje técnico.

Según el Oxford English Dictionary, el método científico es: "un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis."

El método que se aplicará será el **Método Hipotético Deductivo** ya que parte de una hipótesis para posteriormente ser comprobada con la experimentación, y de esa manera poder obtener resultados, por lo cual es la que más se asemeja al trabajo de investigación planteado.

Escaneado con CamScanner

1.8.1.1 Técnicas

a) Observación

Es una técnica la cual consiste en observar de manera atenta al fenómeno, para registrar la información analizada. Se utilizará esta técnica ya que se tomarán en cuenta todo tipo de información desde fotografías grabaciones documentación.

b) Encuesta.

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a las personas, tal listado se denomina cuestionario, el cual es

impersonal ya que no lleva los datos personales de los encuestados, además de que no Interesan esos datos.

De esta manera es que se determinó utilizar esta técnica ya que nos ayudará a recabar más información para el trabajo planteado.

1.8.1.2 Etapas del Método Científico

Las etapas que integran al método científico son:

Definición del Problema y planteamiento del problema. Pregunta para la cual no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados.

Formulación de la Hipótesis. La hipótesis exige una formulación elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional o como se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se pueden formular como objetivos o resultados que se requieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis se elige un determinado diseño de estudio.

Escaneado con CamScanner

1.8.1.1 Técnicas

a) Observación

Es una técnica la cual consiste en observar de manera atenta al fenómeno, para registrar la información analizada. Se utilizará esta técnica ya que se tomarán en cuenta todo tipo de información desde fotografías grabaciones documentación.

b) Encuesta.

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a las personas, tal listado se denomina cuestionario, el cual es

impersonal ya que no lleva los datos personales de los encuestados, además de que no Interesan esos datos.

De esta manera es que se determinó utilizar esta técnica ya que nos ayudará a recabar más información para el trabajo planteado.

1.8.1.2 Etapas del Método Científico

Las etapas que integran al método científico son:

Definición del Problema y planteamiento del problema. Pregunta para la cual no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados.

Formulación de la Hipótesis. La hipótesis exige una formulación elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional o como se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se pueden formular como objetivos o resultados que se requieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis se elige un determinado diseño de estudio.

Escaneado con CamScanner

Recopilación de Análisis de datos. En esta fase se analizará el efecto que causa cada variable y sus dependencias al aumentar o disminuir la variable.

Confirmación o rechazo de Hipótesis. En esta etapa se hacen pruebas sobre las relaciones de variables de la hipótesis buscando la experiencia o la comprobación.

Conclusiones. Si los datos avalan la hipótesis será confirmada. En caso contrario se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido confirmada y/o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema (Cástan, 2018).

1.8.2. Metodología de Desarrollo

La metodología de desarrollo que se empleará será IWEB la cual consta de 7 etapas. IWEB demanda un proceso de software incremental y evolutivo. Pressman también señala que el modelo

en las primeras versiones puede ser un modelo en papel o un prototipo, y durante las últimas iteraciones se producen versiones más completas del sistema diseñado.

IWEB es una metodología que se enfoca en la creación de aplicación y sistemas web de alta calidad, basándose en principios científicos de ingeniería.

Fases de la metodología IWEB:

1. **formulación. -** En esta primera fase se identifican los objetivos, metas, se establece el alcance de la aplicación y su primera entrega. Aspectos importantes es conocer la motivación para el desarrollo de la aplicación.
2. **Planificación.** - Estimar el costo general del proyecto a realizar, así como también planes de contingencia debido a posibles riesgos el ámbito y describir la calidad y la gestión de la aplicación en cuanto a cambios.
3. **Análisis.** - Establecer los requerimientos de diseño y técnicos,

Escaneado con CamScanner

de ruido y realce de detalles.

Segmentación. Es el proceso que divide una imagen en objetos de interés.

Representación descripción. Mediante los procesos de descripción se obtienen características (tamaño, perímetro, etc.). Convenientes para diferenciar un objeto de otros.

Reconocimiento. El reconocimiento es el proceso que identifica los objetos (llave inglesa, reten, arandela, etc.).

Interpretación. Le asocia un significado a un conjunto de objetos reconocidos. Generalmente es conveniente agrupar estas áreas de acuerdo con la complicación y el grado de detalles que lleva aparejada su implementación.

Consideremos 3 niveles de procesamiento:

- ✓ **Visión de bajo nivel**. Debido a que solo las computadoras pueden procesar imágenes digitales, es necesario convertir mismas a esta forma. El equipamiento necesario para la digitalización es lo que transforma una simple computadora en un sofisticado equipo de procesamiento de imágenes. Para este tipo de aplicaciones no solo es importante la captación o adquisición de la imagen, sino que también lo es el sistema de presentación de imágenes involucrado.
- ✓ **Visión de nivel intermedio**. Segmentación el propósito es realizar una partición de la imagen en regiones significativas. Los resultados de la misma serán utilizados en etapas sucesivas para su descripción, reconocimiento e interpretación. El termino de regiones significativas depende del problema que se esté considerando, los métodos de la segmentación asumen que las regiones a extraer poseen características homogéneas distintivas. Pueden existir límites físicos entre regiones similares que no aparecen como tales en la imagen.
- ✓ **Visión de alto nivel.** El reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta a un objeto basándose en la información proporcionada por sus

Escaneado con CamScanner

descriptores. La interpretación implica asignar significado a un conjunto de objetos reconocidos (Deauns, 2022).

1.8.4. Métricas de Calidad de Software

La ISO 9126 es un estándar internacional para evaluar la calidad de los atributos relacionados al conjunto de las funciones y propiedades específicas, donde estas funciones cumplen con las necesidades específicas como aquellos aspectos relacionados con la capacidad del software para mantener usabilidad en función del tiempo, son criterios sobre los cuales están estructurados las métricas de calidad ISO/IEC 9126, que permite especificar y evaluar la calidad del software desde diferentes criterios. (Hidalgo, 2020)

Entonces la ISO 9126 es un estándar que tiene una estructura conceptual para evaluar la calidad de un software, la cual tiene conjuntos de características y sub-caracterízticas.

Lo que especifica esta ISO es que el software debe estar descrito en 7 características básicas como ser: Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad y Satisfacción.

1.8.5. Estimación de Costo

El Modelo Constructivo de Costes COCOMO II, permite realizar estimaciones en función del tamaño del software y de un conjunto de factores de costos y de escala. Con el cual se estima el esfuerzo de desarrollo, el tiempo de desarrollo y la cantidad de personas que se requieren para la realización del proyecto. (Hidalgo, 2020)

COCOMO II tiene 3 modelos: Modelo de composición de aplicación, Modelo de fase de diseño previo, Modelo de fase posterior a la arquitectura.

1.8.6. Seguridad

En cuanto a la seguridad se utilizará el conjunto de estándares internacionales ISO27000 el cual cuenta con buenas prácticas para poder

Escaneado con CamScanner

establecer, implementar y mantener una mejora de sistemas de gestión de la seguridad de la información.

Teniendo 2 pilares fundamentales los cuales son 27001 el cual se basa en la gestión de la seguridad de la información, para identificar los riesgos, por otra parte, la 27002 es una guía de buenas prácticas describiendo objetivos de control y gestión que debe tener la organización.

Utilizaremos las siguientes normas de estándares de seguridad

- ISO27001 el cual nos permitirá asegurar la integridad y confidencialidad de la información de los datos.
- ISO27004 El cual nos describe recomendación para la medición de los sistemas de gestión de información donde nos especifica como es la configuración de métricas que medir el cómo y la forma de conseguir objetivos.
- ISO27005 el cual nos brinda información sobre recomendaciones y directrices generales para la gestión de riesgo en sistemas de gestión de seguridad de la información, también es compatible con los conceptos del ISO27001.

1.8.7. Pruebas al Software

Para las pruebas del software se utilizarán las siguientes:

Caja Blanca. Sabemos que prueba de caja blanca se basa en detalles de procedimientos del software que están ligados al código fuente. Para que haya menos porcentaje de errores en los sistemas dando mayor confianza y calidad al software.

Caja Negra. Es una técnica el cual se basa en verificar el funcionamiento del software sin tomar en cuenta la estructura como lo hace la prueba de caja blanca, entonces solo se enfoca en las entradas y salidas basándose en requerimientos y la especificación de las funciones del software.

Escaneado con CamScanner

Pruebas de Estrés. Esta evaluación se basa exponiendo el software en condiciones de uso extremas, tales condiciones serían enviar peticiones excesivas y la ejecución de hardware limitadas, tendiendo como objetivo saturar el sistema hasta un punto de quiebre.

1.9. HERRAMIENTAS

1.9.1. Hardware

- ✓ Cámara fotográfica (16 megapíxeles)
- ✓ Unidad central de procesamiento

Tabla 1.2 .

Herramientas

Marca	Memoria grafica	Memoria ram	Sistema operativo	Procesador
Samsung	7014 mb	12288 mb	Windows 10 pro	2.5 GHz

Nota: Herramientas en cuanto al hardware para el desarrollo

1.9.2. Software

1.9.2.1 Python

Es un lenguaje de scripting orientado a objetos e independiente de plataforma, con él se puede realizar aplicaciones Windows a servidores de red o incluso páginas web, es un lenguaje que no necesita compilarse con ello ofrece rapidez en el desarrollo, en los últimos años este lenguaje se hizo realmente popular por la cantidad de librerías que contiene, tipos de datos y funciones incorporadas sin necesidad de programarlas desde cero, otro factor importante es la sencillez y velocidad con la que se crean los programas, Además es multiplataforma como ser Unix Windows OS/2 Mac y otros, y lo mejor de este enguaje es que es gratuito incluso para empresas (Alvarez, 2003).

Escaneado con CamScanner

1.9.2.2 Opencv

Es una librería opensource de visión artificial y machine learning, provee una infraestructura para visión artificial, esta librería contiene más de 2500 algoritmos, estos algoritmos permiten identificar objetos, rostros, así como la comparación y clasificación de imágenes. Esta librería está escrita en c++ tiene interfaces de c++, Python, java y Matlab, funciona en Linux Windows Android y Mac OS siendo de nuestro interés (Gracia, 2013).

1.9.2.3 MariaDB

MariaDB es un reemplazo de MySQL, con más funcionalidades y mejor rendimiento. MariaDB es un fork de MySQL, que nace bajo la licencia GPL.

La compatibilidad de MariaDB con MySQL, es prácticamente total, lo mejor es que aparte de eso tiene mejoras de rendimiento y funcionalidad.

Tiene nuevos motores de almacenamiento, para la mayoría de usuarios lo interesante es Aria, que reemplaza a MyISAM y también se tiene a XtraDB que reemplaza a InnoDB. Los nuevos motores de almacenamiento son:

- Aria: Un almacenamiento a prueba de fallos basado en MySAM.
- XtraDB: El reemplazo del motor InnoDB basado en el plug-in de InnoDB.
- PBXT: Un motor de almacenamiento transaccional con una gran cantidad de nuevas y bonitas características.
- FederatedX: El reemplazo del motor Federated (Gómez, 2014).

1.9.2.4 Django

Django es un framework de aplicaciones web gratuito y de código abierto (opensource) escrito en Python. Siendo un conjunto de componentes que te ayudan a desarrollar sitios web más fácil y rápidamente. Lo que nos ofrece Django autenticación de usuarios un panel de administración formularios (HonKit, 2022).

Escaneado con CamScanner

1.9.2.2 Opencv

Es una librería opensource de visión artificial y machine learning, provee una infraestructura para visión artificial, esta librería contiene más de 2500 algoritmos, estos algoritmos permiten identificar objetos, rostros, así como la comparación y clasificación de imágenes. Esta librería está escrita en c++ tiene interfaces de c++, Python, java y Matlab, funciona en Linux Windows Android y Mac OS siendo de nuestro interés (Gracia, 2013).

1.9.2.3 MariaDB

MariaDB es un reemplazo de MySQL, con más funcionalidades y mejor rendimiento. MariaDB es un fork de MySQL, que nace bajo la licencia GPL.

La compatibilidad de MariaDB con MySQL, es prácticamente total, lo mejor es que aparte de eso tiene mejoras de rendimiento y funcionalidad.

Tiene nuevos motores de almacenamiento, para la mayoría de usuarios lo interesante es Aria, que reemplaza a MyISAM y también se tiene a XtraDB que reemplaza a InnoDB. Los nuevos motores de almacenamiento son:

- Aria: Un almacenamiento a prueba de fallos basado en MySAM.
- XtraDB: El reemplazo del motor InnoDB basado en el plug-in de InnoDB.
- PBXT: Un motor de almacenamiento transaccional con una gran cantidad de nuevas y bonitas características.
- FederatedX: El reemplazo del motor Federated (Gómez, 2014).

1.9.2.4 Django

Django es un framework de aplicaciones web gratuito y de código abierto (opensource) escrito en Python. Siendo un conjunto de componentes que te ayudan a desarrollar sitios web más fácil y rápidamente. Lo que nos ofrece Django autenticación de usuarios un panel de administración formularios (HonKit, 2022).

Escaneado con CamScanner

1.9.2.5 Numpy

Es el paquete fundamental para computación científica en Python, es una biblioteca de Python que proporciona un objeto matriz multidimensional, varios objetos derivados (como matrices y matrices enmascaradas) y una variedad de rutinas para operaciones rápidas en arreglos, incluidas matemáticas, lógicas, manipulación de formas, clasificación, selección, Entradas y Salidas, Fourier discreto transformadas, algebra lineal básica, operaciones estadísticas básicas, simulación aleatoria (Numpy, 2022).

1.9.2.6 Mediapipe

Es un framework para la construcción de sistemas de aprendizaje automático aplicada a diferentes ámbitos (obtención de Pose3D, Detección de rostros, segmentación de pelo, detección de objetos 3D). Es multiplataforma (Android, iOS, web, dispositivos periféricos). Con mediapipe, se puede construir un pipeline como un gráfico de componentes modulares e incluir modelos de inferencia (Pérez Esteve, 2021).

1.9.2.7 Imutils

Es un conjunto de funciones que ha sido creado para realizar tareas básicas de procesamiento de imágenes.

Sirve para hacer funciones básicas de procesamiento de imágenes tales como: traducción, rotación, cambio de tamaño de imágenes, detección de bordes (Letona Asto, 2020).

Otro autor nos indica que es una serie de funciones para manipulación de imagen que algunas predefinidas Opencv y Matplotlib, podemos realizar funciones como translación, rotación, o poner imágenes transparentes sobre otras (Valarezo Chavez, 2021).

Escaneado con CamScanner

1.9.2.8 Matplotlib

Es uno de los paquetes de Python más populares utilizados para la visualización de datos. Es una biblioteca multiplataforma para hacer gráficos 2D a partir de datos en matrices. Matplotlib está escrito en Python y hace uso de numpy, la extensión numérica de Python. Eso proporciona una API orientada a objetos que ayuda a incrustar gráficos en aplicaciones que usan Python, juegos de herramientas GUI como PYQt.

Matplotlib tiene una interfaz de procedimiento llamada Pylab, que está diseñada para parecerse a MATLAB.

Matplotlib a lo largo con numpy puede considerarse como el equivalente de código abierto de MATLAB (Gonzales, 2022).

1.9.2.9 Pillow

Python Imaging Library (PIL) es una librería gratuita que permite la edición de imágenes directamente desde Python. Soporta una variedad de formatos, incluidos los más utilizados como GIF, JPEG, PNG. Una gran parte del código está escrito en C, por cuestiones de rendimiento. (Letona Asto, 2020)

1.9.2.10 Microsoft Windows

Es un sistema operativo, es decir un conjunto de programas que posibilita la administración de los recursos de una computadora. Este tipo de sistemas empieza a

trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el hardware a partir de los niveles más básicos (Peréz Porto & Merino, 2021)

1.10. LIMITES

- Se aplicará el diagnóstico utilizando algoritmos para el procesamiento de imágenes que serán almacenadas en una base de datos, tales imágenes se obtendrán de pacientes que tengan esta enfermedad.

Escaneado con CamScanner

- La imagen del antebrazo debe ser tomada en un espacio de fondo parejo uniforme
- El acceso será de manera local para el resultado de las peticiones.
- El diagnostico únicamente **determinará la retención de líquidos en antebrazo en personas de la tercera edad.**

1.11. ALCANCES

- Módulo de Registro de Pacientes.
- Módulo de validación de Pacientes
- Módulo de cuestionario para determinar la retención de líquido.
- Módulo para subir las imágenes.
- Módulo de digitalización de imágenes
- Módulo de procesamiento de Imágenes
- Módulo de visualización de imágenes
- Módulo de Estadísticos para la **descripción de retención de líquido del antebrazo en personas de la tercera edad.**
- Módulo de Diagnóstico.

1.12. APORTES

- Sera de gran impacto el proyecto de investigación para personas de la tercera edad, que tienen bajos recursos económicos, al tener un diagnóstico sobre la retención de líquido en antebrazo de manera fácil, sencilla y gratuita.
- La población de tercera edad con escasos recursos económicos, tendrán una vida más saludable y cuidada en el aspecto de su salud ya que tendrán una descripción del porqué la retención de líquido en antebrazo y prevenir enfermedades

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Escaneado con CamScanner

2.1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se explica sobre conceptos que se necesitara saber para comprender con que temas están relacionadas el presente trabajo y elaboración de prototipo.

2.2. MODELO.

Para (Hanson, 1958), un modelo es una estructura conceptual que sugiere un marco de ideas para un conjunto de descripciones que de otra manera no podrían ser sistematizadas. Cumple esta función en virtud de que une de manera inferencial, las proposiciones que afirman algo sobre los fenómenos que en él se integran. De esta manera, su estructura es diferente de la que se supone existe en el conjunto de fenómenos de la naturaleza. El modelo concebido en esta forma, impulsa la inteligibilidad y ayuda a la comprensión de los fenómenos, ya que proporciona los canales de interconexión entre hechos que, sin la existencia de los lazos inferenciales, podrían permanecer aislados e independientes unos de otros, citado por (Badillo, 2004).

En términos de (Kuhn, 1972), los modelos son una serie de realizaciones que sirven durante una época de ciencia normal para definir problemas y métodos legítimos en un campo específico de investigación. Estos son siempre incompletos, ya que no abarcan todos los problemas que se espera han de ser resueltos, citado por (Badillo, 2004).

Los modelos pueden ser estructuras conceptuales, una serie de pasos, pero en concreto un modelo es el que nos ayuda a describir ideas y que estas ideas puedan ser sistematizadas ya sea en un campo de investigación para resolver problemas en todo caso relacionado con fenómenos naturales.

2.3. VISIÓN ARTIFICIAL

La visión artificial aparece en el intento de dotar a las máquinas de un sistema de visión para automatizar el proceso de percepción visual mediante el tratamiento de imágenes digitales (Pajares, 2008) citado por (Garcia, 2015).

Escaneado con CamScanner

Es una disciplina compleja que involucra otras ciencias como matemáticas, física, ingeniería eléctrica, electrónica, robótica y computación.

La Visión Artificial puede ser definida como los procesos de obtención, caracterización e interpretación de información de imágenes tomadas desde un mundo tridimensional a partir de imágenes bidimensionales (Garcia, 2015).

La visión artificial se podría decir que es una disciplina que trata de asemejarse a la visión humana a diferencia que esta se realiza mediante la unión de otras ciencias exactas e ingenierías relacionado con la electrónica y la informática obteniendo así un sistema para automatizar decisiones mediante el procesamiento y tratamiento de imágenes.

Las principales aplicaciones de la visión artificial en la industria actuales son:

- Identificación e inspección de objetos.
- Determinación de la posición de objetos en el espacio.
- Establecimiento de relaciones espaciales entre varios objetos (guiado de robots).
- Determinación de las coordenadas importantes de un objeto
- Mediciones tridimensionales.

2.3.1. Visión Artificial para la Detección de defectos

Se trata quizá de la aplicación más habitual de la visión artificial, hasta ahora la detección de defectos lo realizan personas entrenadas en lotes, seleccionados, y no suele ser posible el control

total, de la producción. Con la visión artificial podemos detectar defectos como: rajas en metales, defectos de pinturas, malas impresiones, etc. En tamaños menores a 0.05mm. Mucho mejor que el

ojo humano. Estas cámaras de visión necesitan de un algoritmo que es el "cerebro

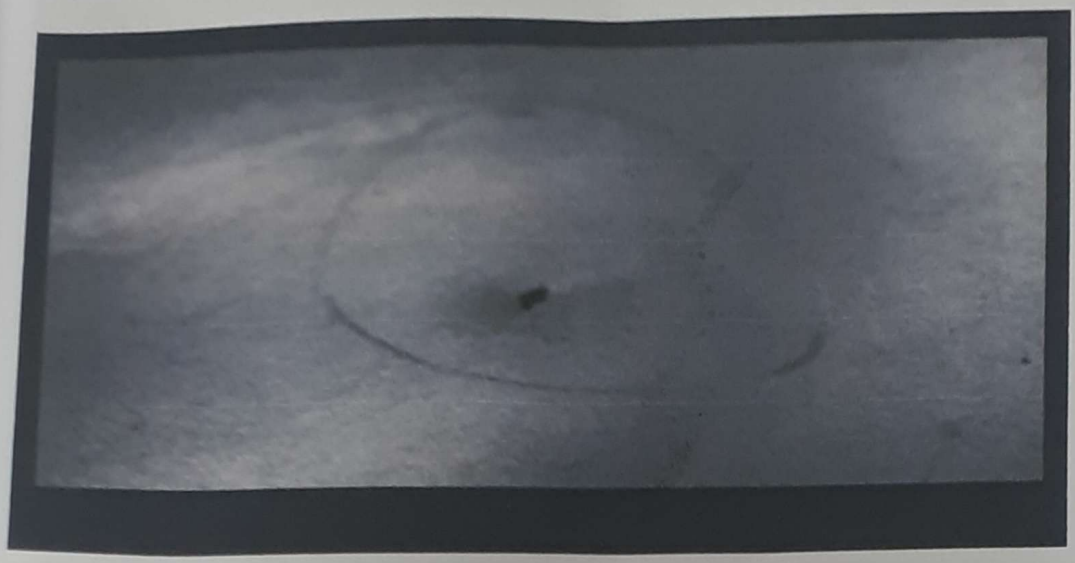
Escaneado con CamScanner

inteligente" que es capaz de diferenciar que es un defecto y que no.

Este algoritmo se diseña y entrena específicamente para cada aplicación en particular a través de imágenes con defecto y sin defecto. (Atria, 2019)

Figura 2.1

Detección de Objetos



Nota. Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial (Atria, 2019).

2.3.2. *Visión Artificial para la Metrología*

Es otra de las reinas de las aplicaciones. Lo que hasta ahora se venía realizando con complejos equipos de metrología láser o palpadores, se puede medir ahora utilizando la visión

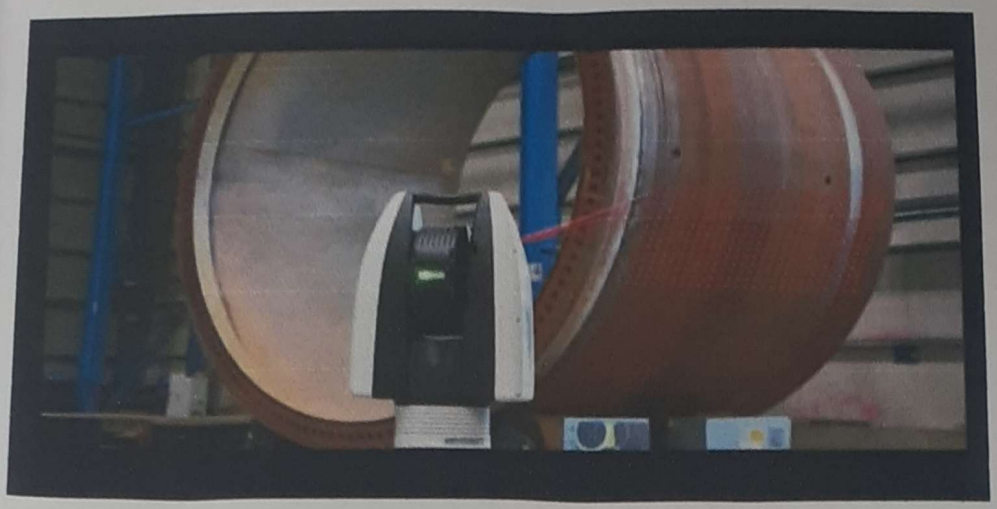
artificial. En esta aplicación la clave es realizar un buen ajuste de la referencia para poder medir con la precisión necesaria, y, sobre todo, utilizar la iluminación adecuada para cada tipo de material

y ambiente de trabajo. Utilizando sistemas de visión artificial podemos medir tamaños de pieza variables, rectitud, paralelismo. (Atria, 2019)

Escaneado con CamScanner

Figura 2.2

Visión Artificial para la Metrología



Nota. Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial (Atria, 2019).

2.3.3. *Visión Artificial para la Detección de intrusos*

A través de cámaras hiperespectrales es posible diferenciar entre una fruta y una piedra, lo que permite, sobre todo en alimentación, que los productos sean más seguros para el consumidor.

Las cámaras hiperespectrales que, al fin y al cabo, son un tipo de visión artificial, son capaces de diferenciar el tipo de material a través de la medida que hacen de la longitud de onda. De esta forma, podemos diferenciar una piedra de una fruta, un plástico

de un metal u otras combinaciones mientras el material sea distinto. (Atria, 2019)

Figura 2.3

Detección de Intrusos

Nota. Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial (Atria, 2019).

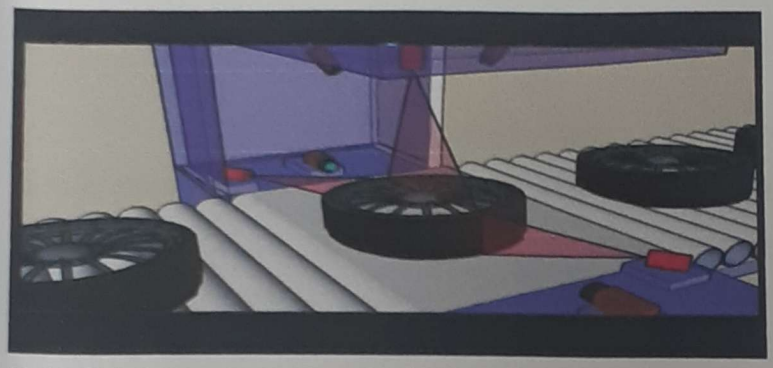
Escaneado con CamScanner

2.3.4. Visión Artificial para la Verificación de montajes

Cada día se realizan montajes más y más complejos. Con más piezas o conexionados. La visión artificial nos permite comprobar, paso a paso que cada pieza está en su lugar, o al final del proceso, que el montaje final es correcto. Esta aplicación es muy útil para el montaje de maquinaria, equipos, placas electrónicas o pre-montajes con mucha complejidad. Estos sistemas reducen considerablemente tiempos de ciclo de operaciones muy complejas y tiempos de reparación (Atria, 2019).

Figura 2.4

Verificación de Montajes



Nota. Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial *(Atria, 2019)*

2.3.5. Visión Artificial para Lector de Pantallas

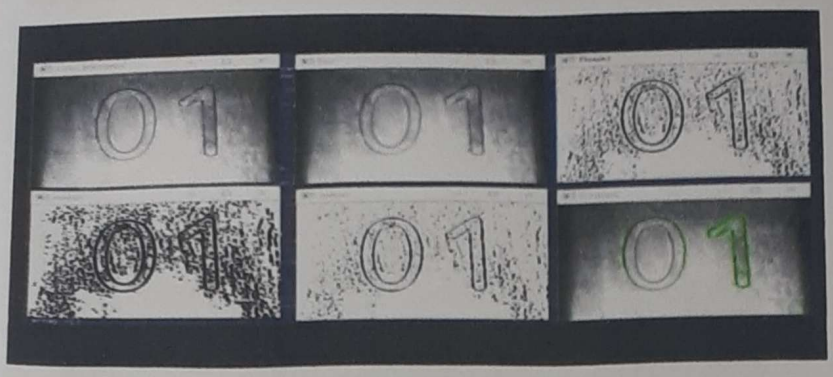
En algunas ocasiones no es posible extraer datos de una pantalla de visualización bien porque es un sistema cerrado de proveedor o porque dicho sistema es incompatible con el nuestro. Una solución a este problema es instalar una cámara de visión artificial para leer la pantalla y extraer los datos que en ella aparecen (temperaturas, códigos, tensiones o cualquier información útil que aparezca en pantalla y tu necesites).

Para ello, buscamos las regiones de interés en las que se encuentra la información, utilizamos un algoritmo de reconocimiento de caracteres **(OCR)** para extraerla (Atria, 2019).

Escaneado con CamScanner

Figura 2.5

Lector de Pantallas



Nota. Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial (Atria, 2019).

2.3.6. Visión Artificial para la lectura de códigos y caracteres (OCR)

Se acude a los algoritmos de reconocimiento por visión artificial entrenado, que tengas la tipografía que tengas, sea capaz de leerlas. Se trata de un sistema tan robusto que es capaz de leer hasta letras escritas a mano. (Atria, 2019)

Figura 2.6

Lectura de Códigos y Caracteres

Nota: Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial (Atria, 2019).

2.3.7. Visión Artificial + robótica para bin picking

Finalmente, una de las aplicaciones capaz de combinar robótica colaborativa con visión artificial para poder realizar bin picking de piezas en caótico. Las piezas están

desordenadas y por tanto necesitamos optimizar las trayectorias y detectar

Escaneado con CamScanner

las coordenadas de agarre. El robot necesita

de una ayuda que le diga que es pieza y donde esta, para que decidir cuál es la mejor forma de coger la pieza. (Atria, 2019)

Figura 2.7

Visión artificial + Robótica para Bin Picking

Nota. Esta imagen muestra una de las aplicaciones de la visión artificial (Atria, 2019).

2.4. IMAGEN DIGITAL.

En la red internet y en general, en todo el Espacio Electrónico de la Información y la Comunicación cualquier imagen tiende parecer de la misma naturaleza que las demás.

Es lógico y además razonable pensarlo así además una de las características principales de la información digital es que toda ella ha sido convertida en información alfanumérica y, por lo tanto, está ahora construida mediante algoritmos matemáticos de naturaleza binaria y representada visualmente por pixeles, la imagen que se ve en el ordenador o en la red internet puede ser una imagen digital o imagen digitalizada, tendremos que aprender a conocer previamente las características específicas así como las diferencias existentes entre digital, electrónico virtual e intangible, que la mayoría de las veces atribuimos de manera aleatoria o por capricho (Alcala & Guillermo Navarro, 2008).

La primera conclusión plausible después de además de analizar todas estas nuevas imágenes especificas electrónicas o digitales es que estas podrían

Escaneado con CamScanner

diferenciarse y ser clasificadas también en función de su estructura formal, pudiendo funcionar de forma destacable empleando para ello nuestra propia nomenclatura las siguientes: imagen-vector, imagen-código, imagen-pixel, imagen-ruido, imagen-tiempo, e imagen-polimórfica (Medallo, 2014).

La imagen-pixel es el producto formal-visual resultante de la especificidad estructural de la informática primigenia. La limitación tecno-funcional de la infografía durante la fase histórica de primitivismo tecnológico en que hemos estado sumergidos y hemos trabajado todos estos primeros cincuenta años dio como resultado una generación representación visualización de las formas y de los objetos basada en imágenes sin continuidad formal-aparencial, dominada por la gráfica del pixel que sin embargo y a pesar de su evidente falta de naturalismo representacional ha calado profundamente en la percepción instalándose en el imaginario colectivo, sobre todo entre la generación de nativos digitales y las tribus electrónicas de los videojuegos, como por ejemplo, la visualidad pixelada del mundo infográfico que se puede construir virtualmente mediante la utilización del videojuego minecraft (Medallo, 2014).

Como bien nos dicen los siguientes párrafos del libro da a entender que una imagen digital es algo intangible, que no se puede tocar y para poder verlo se necesita un dispositivo electrónico donde pueda reproducir esta imagen digital mediante algoritmos matemáticos y representada visualmente por pixeles.

Sobre lo que nos habla en la revista se puede observar que una imagen digital puede llegar a tener varios tipos de formatos, y cuán importante son sus características y el estudio correcto sobre ellas, así como también su tratamiento, pero la que nosotros tomaremos en cuenta es la imagen pixel ya que en el determinado proyecto nos facilitara su manejo siendo muy manejable en los dispositivos electrónicos actuales.

2.4.1. Conceptos de captación de imágenes

- ✓ **Digital.** Es la función obtenida tras el resultado de la medida o muestreos realizados a intervalos de tiempo espaciados regularmente, siendo el valor

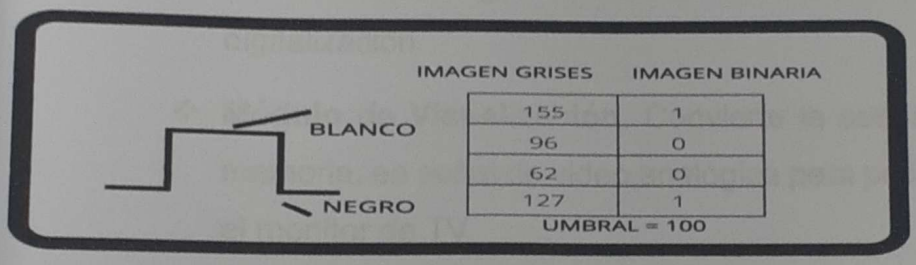
Escaneado con CamScanner

de dicha función un numero positivo y entero. Los valores que esta función toma en cada punto dependen del brillo que presenta en esos puntos la imagen original.

- **Pixel.** Una imagen digital se considera como una cuadricula. Cada elemento de esa cuadricula se llama pixel (Picture element). La resolución estándar de una imagen digital se puede considerar de 512*484 Pixel.
- **Nivel de grises.** Cuando una imagen es digitalizada, la intensidad del brillo en la escena original correspondiente a cada punto es cuantificada, dando lugar a un número denominado "nivel de grises".
- **Imagen binaria.** Es aquella que solo tiene dos niveles de gris: negro y blanco. Cada pixel se convierte en negro o blanco en función del llamado binario o UMBRAL.

Figura 2.8

Imagen binaria



Nota. Explicación sobre la imagen binaria (Edela, 2018).

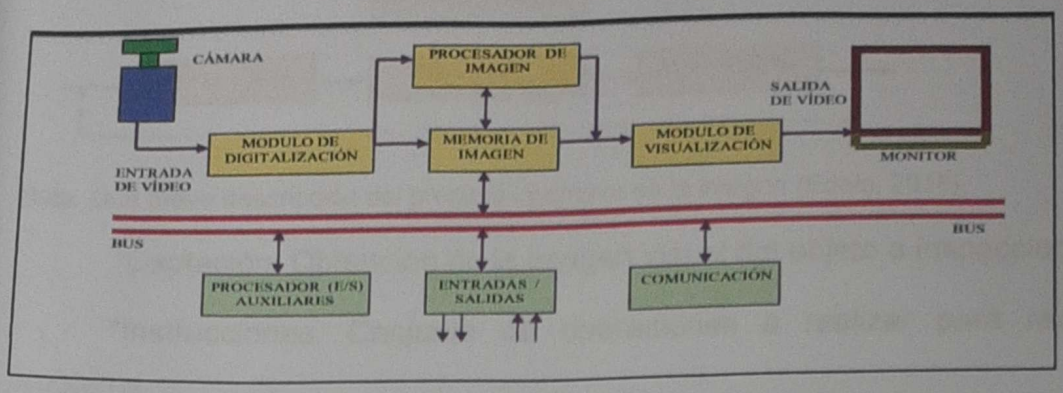
- **Escena.** Es un área de memoria donde se guardan todos los parámetros referentes a la inspección de un objeto en particular: Cámara utilizada, imágenes de patrón memorizadas, tolerancias, datos a visualizar, entradas y salidas de control, etc.
- **Window. (ventana de medida).** Es el área específica de la imagen recogida que se requiere inspeccionar.

Escaneado con CamScanner

2.4.2. Diagrama de Bloques.

Figura 2.9

Diagrama de Bloques



Nota. Una descripción de cómo es el proceso de visualización de la imagen (Edela, 2018).

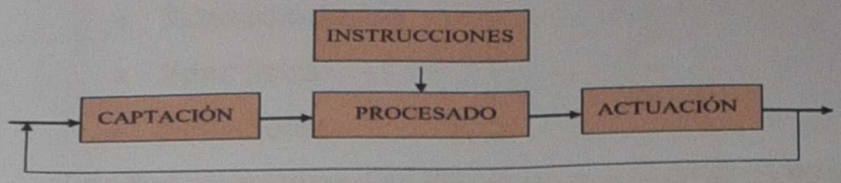
- **Módulo de digitalización.** Convierte la señal analógica proporcionada por la cámara a una señal digital (para su posterior procesamiento).
- **Memoria de Imagen.** Almacena la señal procedente del módulo de digitalización.
- **Módulo de Visualización.** Convierte la señal digital residente en memoria, en señal de video analógica para poder ser visualizada en el monitor de TV
- **Procesador de imagen.** Procesa e interpreta las imágenes captadas por la cámara.
- **Módulo de Entradas/Salidas.** Gestiona la entrada de sincronismo de captación de imagen y las salidas de control que actúan sobre dispositivos externos en función del resultado de la inspección
- **Comunicaciones.** Via I/O, ethernet, RS232(la más estándar).

La secuencia a seguir en el proceso operativo es:

Escaneado con CamScanner

Figura 2.10

Proceso operativo



Nota. Una breve descripción del proceso operativo en la imagen (Edela, 2018).

*Captación. Obtención de la imagen visual del objeto a inspeccionar.

*Instrucciones. Conjunto de operaciones a realizar para resolver el problema.

*Procesado. Tratamiento de la imagen mediante las instrucciones aplicadas.

*Actuación. Sobre el entorno (aparato, pieza, elemento) en función del resultado obtenido (Edela, 2018).

2.5. ANTEBRAZO BRAZO.

El antebrazo es la región del miembro superior comprendida entre el codo y la muñeca. El antebrazo está formado por 2 huesos largos (el radio y el cúbito).

El brazo es la región de la extremidad superior que se extiende desde el hombro hasta la articulación del codo y se conecta inferiormente con el antebrazo (Lecturio, lecturio.com, 2022).

2.6. PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

Para definir como es una persona adulto mayor, es necesario abordarlo desde una perspectiva biopsicosocial o también llamada visión integral.

Cada persona envejece de manera diferente dependiendo de sus características innatas de las que adquiere a través de la experiencia y de las circunstancias que se haya enfrentado en su vida.

La vejez tiene significados diferentes para identificarlas hay que tomar en

Escaneado con CamScanner

cuenta la edad:

- Edad cronológica
- Edad psicológica
- Edad física
- Edad Social

La edad cronológica: La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor.

La edad física: Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos ritmos según en donde vive, su economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones.

La edad psicológica: En cuento a procesos psicológicos, como la memoria y aprendizaje normalmente se dan modificaciones de manera gradual.

La edad social: La vejez es considerada una categoría social donde la sociedad necesita de ellas, por lo que su participación opiniones y decisiones son fundamentales para el desarrollo de la misma en este caso este grupo social cultura o país. (Social, s.f.)

2.7. PROBLEMAS DE SALUD EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Salud las enfermedades más frecuentes en las personas mayores de 60 años son la lumbalgia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, faringoamigdalitis, hipertensión arterial y artritis.

En primer lugar, se encuentra la lumbalgia (dolor localizado en la parte baja de la espalda), seguido de gastroesofágico (acidez estomacal- indigestión), faringoamigdalitis (inflamación de amígdalas), hipertensión arterial (presión arterial crónica) y la artritis (deformidad de las articulaciones)", dijo el profesional.

En su mayoría, estas enfermedades se registran en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Potosí y Oruro (MINISTERIO, 2017).

Escaneado con CamScanner

cuenta la edad:

- Edad cronológica
- Edad psicológica
- Edad física
- Edad Social

La edad cronológica: La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor.

La edad física: Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos ritmos según en donde vive, su economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones.

La edad psicológica: En cuento a procesos psicológicos, como la memoria y aprendizaje normalmente se dan modificaciones de manera gradual.

La edad social: La vejez es considerada una categoría social donde la sociedad necesita de ellas, por lo que su participación opiniones y decisiones son fundamentales para el desarrollo de la misma en este caso este grupo social cultura o país. (Social, s.f.)

2.7. PROBLEMAS DE SALUD EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Salud las enfermedades más frecuentes en las personas mayores de 60 años son la lumbalgia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, faringoamigdalitis, hipertensión arterial y artritis.

En primer lugar, se encuentra la lumbalgia (dolor localizado en la parte baja de la espalda), seguido de gastroesofágico (acidez estomacal- indigestión), faringoamigdalitis (inflamación de amígdalas), hipertensión arterial (presión arterial crónica) y la artritis (deformidad de las articulaciones)", dijo el profesional.

En su mayoría, estas enfermedades se registran en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Potosí y Oruro (MINISTERIO, 2017).

Escaneado con CamScanner

2.8. RETENCIÓN DE LÍQUIDO.

El edema es el aumento de volumen del líquido en el intersticio que se manifiesta clínicamente por un hoyuelo al presionar la piel. En una persona de tamaño promedio el exceso de líquidos aproximado requerido, para que el edema se haga aparente es de 2.3 a 4.5 kg o cuando el líquido intersticial representa más de 10% del peso corporal (Villegas y otros, 2014).

Los Edemas son un signo que aparece en muchas enfermedades y se manifiesta como una hinchazón de los tejidos blandos debida a la acumulación de líquido en el compartimento intersticial.

El edema surge si se produce un desequilibrio entre las fuerzas que regulan el paso del líquido de un compartimento a otro. Si el paso de agua es abundante del compartimento intravascular al intersticial, aparece el edema.

Esa extravasación de líquido puede responder a factores físicos o químicos, desde un incremento de la presión intravascular en la circulación de retorno, hasta un incremento de permeabilidad de la pared vascular o un descenso en los niveles de moléculas que mantienen el líquido intravascular (proteínas).

Este edema se puede apreciar localmente como sucede en las extremidades inferiores o bien como una sensación de hinchazón generalizada (manos, abdomen) (Royo, 2020).

La retención de líquido o también denominado Edema se refiere a la acumulación de líquido en los tejidos, esta enfermedad se puede evidenciar al momento de presionar la piel como por 5 segundos y ahí se puede observar el tiempo que tarda en regenerarse el hoyuelo en la piel.

Las principales causas para el edema o retención de líquido es el cáncer, en especial de riñón u ovario a continuación un listado de las causas por la aparición de edema en la persona en estudio.

- Medicamentos de restitución hormonal.
- Antinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno o

Escaneado con CamScanner

naproxeno.

- Algunos fármacos de la presión arterial.
- Los niveles bajos de proteínas en la sangre causados por una mala nutrición.
- Inactividad, que puede causar una acumulación de líquidos en los pies brazos.
- Problemas en el funcionamiento del riñón, el hígado y el corazón.
- Hipertensión arterial
- Problemas de riñones.
- Alto consumo de alimentos con sal y dulce.

Siendo los principales factores los problemas de riñón e hipertensión Arterial

2.8.1. Problemas de Riñón

Los riñones son órganos muy importantes para el cuerpo humano, son los que se encargan de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua (en forma de orina) y ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas (como sodio, potasio y calcio) en el cuerpo. Además, los riñones elaboran hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzca glóbulos rojos (Nih, 2022).

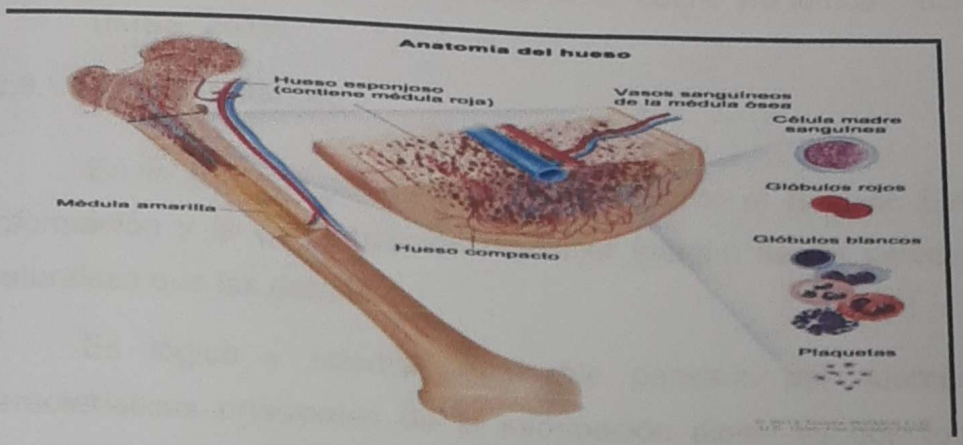
- Presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales, esta se mide obteniendo la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia fuera, dividido entre la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre, la presión arterial normal para adultos seria 120/80 (NIA, 2018).
- Medula ósea. tejido suave y esponjoso, con muchos vasos sanguíneos que se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos. (Nih, 2022)
- Glóbulos rojos. son un componente importante de la sangre, su funcion es transportar oxígeno a los tejidos corporales e intercambio por dióxido de

Escaneado con CamScanner

carbono. Transportado y eliminado por los pulmones (MedlinePlus, 2022).

Figura 2.11

Anatomía del hueso



Nota. Aquí podemos tener una referencia de los conceptos mencionados (Nih, 2022).

- Síntomas: Cansancio todo momento, tener frio, falta de aire después de hacer mucho esfuerzo, sensación de desmayo o debilidad, problemas para pensar con claridad, hinchazón en las manos o los pies, cara inflamada o hinchada, aliento a amoniaco, malestar estomacal, náuseas, vómitos, levantarse a orinar durante la noche (LifeOptions, 2022).

2.8.2. Hipertensión Arterial

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo.

El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar la presión arterial, sube los niveles de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, lo que dificulta que la sangre fluya por el organismo.

- Colesterol. Sustancia grasa
- Triglicéridos. Son tipo de grasa lípidos que se encuentran en la sangre
- Ácido úrico. Es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone

Escaneado con CamScanner

sustancias llamadas purinas (sustancias que se encuentran en algunos alimentos o bebidas)

- Síntomas. Dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos, sensación de ver lucecitas, visión borrosa, dolor en el pecho y/o lumbar, tobillos hinchados (IMSS, 2015).

2.9. IMAGEN DIGITAL

En la red internet y en general, en todo el Espacio Electrónico de la Información y la Comunicación cualquier imagen tiende parecer de la misma naturaleza que las demás.

Es lógico y además razonable pensarlo así además una de las características principales de la información digital es que toda ella ha sido convertida en información alfanumérica y, por lo tanto, está ahora construida mediante algoritmos matemáticos de naturaleza binaria y representada visualmente por pixeles, la imagen que se ve en el ordenador o en la red internet puede ser una imagen digital o imagen digitalizada, tendremos que aprender a conocer previamente las características específicas así como las diferencias existentes entre digital, electrónico virtual e intangible, que la mayoría de las veces atribuimos de manera aleatoria o por capricho (Alcala & Guillermo Navarro, 2008).

La primera conclusión plausible después de además de analizar todas estas nuevas imágenes especificas electrónicas o digitales es que estas podrían diferenciarse y ser clasificadas también en función de su estructura formal, pudiendo funcionar de forma destacable empleando para ello nuestra propia nomenclatura las siguientes: imagen-vector, imagen-código, imagen-pixel, imagen-ruido, imagen-tiempo, e imagen-polimórfica (Medallo, 2014).

La imagen-pixel es el producto formal-visual resultante de la especificidad estructural de la informática primigenia. La limitación tecno-funcional de la infografía durante la fase histórica de primitivismo tecnológico en que hemos estado sumergidos y hemos trabajado todos estos primeros cincuenta años dio como resultado una generación representación visualización de las formas y de

Escaneado con CamScanner

los objetos basada en imágenes sin continuidad formal-aparencial, dominada por la gráfica del pixel que sin embargo y a pesar de su evidente falta de naturalismo representacional ha calado profundamente en la percepción instalándose en el imaginario colectivo, sobre todo entre la generación de nativos digitales y las tribus electrónicas de los videojuegos, como por ejemplo, la visualidad pixelizada del mundo infográfico que se puede construir virtualmente mediante la utilización del videojuego minecraft (Medallo, 2014).

Como bien nos dicen los siguientes párrafos del libro da a entender que una imagen digital es algo intangible, que no se puede tocar y para poder verlo se necesita un dispositivo electrónico donde pueda reproducir esta imagen digital mediante algoritmos matemáticos y representada visualmente por pixeles.

Sobre lo que nos habla en la revista se puede observar que una imagen digital puede llegar a tener varios tipos de formatos, y cuán importante son sus características y el estudio correcto sobre ellas, así como también su tratamiento, pero la que nosotros tomaremos en cuenta es la imagen pixel ya que en el determinado proyecto nos facilitara su manejo siendo muy manejable en los dispositivos electrónicos actuales.

2.10. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto que consiste en la recopilación de la información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusión e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean predecibles (Rodríguez, 2007).

Pocas veces nos preguntamos qué pasos seguimos para llegar a un diagnóstico correcto, la mayoría de las veces es un proceso intuitivo del cual no explicitamos sus componentes. Al analizar qué elementos los componen podemos desglosarlos en las siguientes etapas:

- ✓ Generación de hipótesis diagnosticas.
- ✓ Refinamiento de las hipótesis diagnosticas.

Escaneado con CamScanner

- ✓ Verificación del diagnóstico.

El punto de inicio en cualquier aproximación cuantitativa o semicuantitativa lo constituye la probabilidad pretest. Esta probabilidad inicial se modificará con la aplicación de uno o más test, los cuales pueden corresponder a cualquier nueva pieza de información. La magnitud de esa modificación está determinada por el rendimiento del test que se utilice (Rodríguez, 2007).

El diagnóstico es el que establece mediante la investigación de cierta información y ordenamiento del mismo e interpretación, las diferentes conclusiones para dar resultados que sean predecibles.

2.11. METODOLOGÍAS

2.11.1. Método Científico

Es un método de investigación usado para la producción de conocimiento en las ciencias basado en la observación, el cual da respuestas con conocimiento científico y no como conocimiento común, dando respuestas objetivas en base a teoría, practicas, comprobación las cuales tienen una respuesta del cómo y porque, además de ser precisas con un lenguaje técnico.

Según el Oxford English Dictionary, el método científico es: "un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis."

El método que se aplicará será el **Método Hipotético Deductivo** ya que parte de una hipótesis para posteriormente ser comprobada con la experimentación, y de esa manera poder obtener resultados, por lo cual es la que más se asemeja al trabajo de investigación planteado.

2.11.1.1 Técnicas

a) Observación

Es una técnica la cual consiste en observar de manera atenta al fenómeno, para registrar la información analizada. Se utilizará esta técnica ya que se tomarán

Escaneado con CamScanner

en cuenta todo tipo de información desde fotografías grabaciones documentación.

b) Encuesta.

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a las personas, tal listado se denomina cuestionario, el cual es

impersonal ya que no lleva los datos personales de los encuestados, además de que no Interesan esos datos.

De esta manera es que se determinó utilizar esta técnica ya que nos ayudará a recabar más información para el trabajo planteado.

2.11.1.2 Etapas del Método Científico

Las etapas que integran al método científico son:

Definición del Problema y planteamiento del problema. Pregunta para la cual no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados.

Formulación de la Hipótesis. La hipótesis exige una formulación elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional o como se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se pueden formular como objetivos o resultados que se requieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis se elige un determinado diseño de estudio.

Recopilación de Análisis de datos. En esta fase se analizará el efecto que causa cada variable y sus dependencias al aumentar o disminuir la variable.

Confirmación o rechazo de Hipótesis. En esta etapa se hacen pruebas sobre las relaciones de variables de la hipótesis buscando la experiencia o la comprobación.

Conclusiones. Si los datos avalan la hipótesis será confirmada. En caso contrario se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha

Escaneado con CamScanner

sido confirmada y/o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema (Cástan, 2018).

2.11.2. Método de Ingeniería

2.11.2.1 Metodología de Desarrollo IWEB

Es una metodología enfocada en la creación de aplicaciones como también sistemas web de alta calidad, basándose en principios científicos de ingeniería.

Fases de la Metodología IWEB

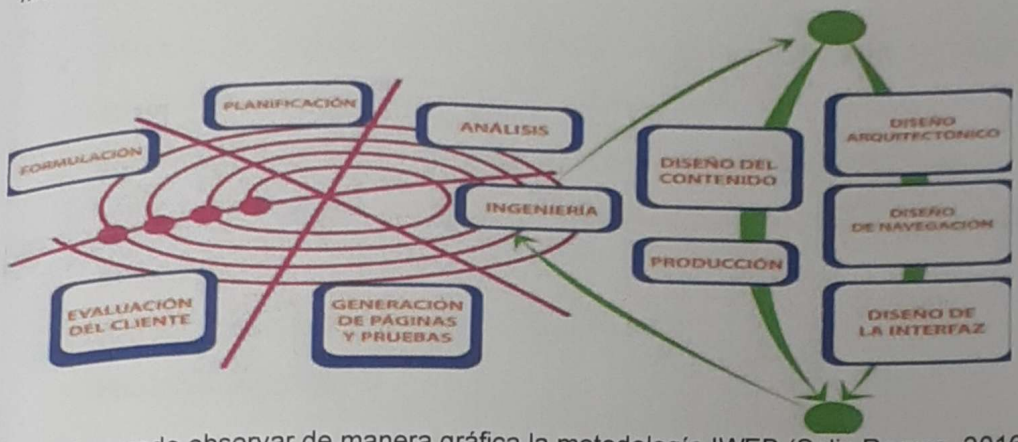
- **Formulación.** - se realiza la identificación de objetivos, metas es de esta manera que se logra establecer el alcance de la aplicación, siendo un aspecto importante al momento de desarrollar es la motivación y la identificación por quien va a ser utilizado.
- **Planificación.** – En esta fase se debe tomar tres puntos importantes estimar el coste general, planes de contingencia, la descripción de la aplicación en cuanto a cambios.
- **Análisis.** – En esta fase se debe establecer los requerimientos de diseño y técnicos, también se analiza el contenido del mismo su iteración configuración y funcionalidad.
- **Ingenieria.** – Es en esta etapa donde se debe lograr la integración del diseño arquitectónico de navegación y de interfaz. Por esa situación se divide en diseño de contenido, producción, arquitectónico, navegación, interfaz.
- **Generación de Paginas.** – Es aquí donde se integran los diseños de la etapa anterior a través de herramientas como lenguajes de programación y etiquetado que sirvan como base para la construcción de la aplicación web
- **Pruebas o Test.** - En esta etapa se debe comprobar y verificar las entradas y salidas de datos con la finalidad de descubrir errores de funcionalidad comportamiento o rendimiento de la aplicación web.

Escaneado con CamScanner

- **Evaluación de Cliente.** - Permite corregir errores gracias a las iteraciones realizadas con el fin de pulir la aplicación con mayor buen funcionamiento que se vio anteriormente (Rios y otros, 2018).

Figura 2.12

Metodología IWEB



Nota. Se puede observar de manera gráfica la metodología IWEB (Solis Ramos, 2016).

2.11.3. Otras Metodologías

2.11.3.1 Método de Captación de Imágenes

Para el adecuado procesamiento de las imágenes se realizan los siguientes pasos:

Digital. - los valores que toma esta función son:

- Pixel. La imagen digital se considera en una cuadrilla la cual tiene varios elementos y cada elemento se denomina pixel
- Nivel de grises. Es la cantidad de intensidad de brillo en las imágenes
- Imagen binaria. Es la que solo tiene dos niveles blancos y negros
- Escena. Es el área de memoria donde se encuentran los parámetros relacionados con la inspección como la cámara utilizada, imágenes de patrón tolerancias, datos a visualizar, entradas y salidas.
- Windows Es el área de la donde se recoge la imagen que se desea analizar.

Escaneado con CamScanner

Bloques.

- Módulo de digitalización. Convierte la señal analógica de la cámara en una señal digital.
- Memoria de imagen. Almacena la señal que viene del módulo de digitalización.
- Módulo de visualización. Convierte la señal que está en memoria para poder ser visualizada desde el monitor.
- Procesador de imágenes. Procesa e interpreta las imágenes.
- Módulo de Entradas/Salidas. Gestiona entradas y salidas que actúan sobre dispositivos.
- Comunicaciones. Son mediante ethernet.

Proceso Operativo

- Captación. Adquirir la imagen visual del objeto para su análisis.
- Instrucciones Es el proceso de unir las operaciones para resolver el problema.
- Procesado. Tratamiento de la imagen.
- Actuación. Al momento de obtener la información que acciones se tomará.

2.11.3.2 Método de Análisis de Imágenes

Una imagen contiene información descriptiva acerca del objeto que representa.

Clasificación. - Se puede definir la visión artificial como los procesos de obtención, caracterización e interpretación de información de imágenes tomadas de un mundo tridimensional. Estos procesos a su vez están subdivididos en cinco áreas principales:

- Adquisición. Es el proceso a través del cual se obtienen una imagen.
- Preprocesado. El preprocesado incluye técnicas tales como la reducción de ruido y realce de detalles.
- Segmentación. Es el proceso que divide una imagen en objetos de interés.

Escaneado con CamScanner

- Representación descripción. Mediante los procesos de descripción se obtienen características (tamaño, perímetro, etc.). Convenientes para diferenciar un objeto de otros.
- Reconocimiento. El reconocimiento es el proceso que identifica los objetos (llave inglesa, reten, arandela, etc.).
- Interpretación. Le asocia un significado a un conjunto de objetos reconocidos. Generalmente es conveniente agrupar estas áreas de acuerdo con la complicación y el grado de detalles que lleva aparejada su implementación.

Consideremos 3 niveles de procesamiento:

- Visión de bajo nivel. Debido a que solo las computadoras pueden procesar imágenes digitales, es necesario convertir mismas a esta forma. El equipamiento necesario para la digitalización es lo que transforma una simple computadora en un sofisticado equipo de procesamiento de imágenes. Para este tipo de aplicaciones no solo es importante la captación o adquisición de la imagen, sino que también lo es el sistema de presentación de imágenes involucrado.
- Visión de nivel intermedio. Segmentación el propósito es realizar una partición de la imagen en regiones significativas. Los resultados de la misma serán utilizados en etapas sucesivas para su descripción, reconocimiento e interpretación. El termino de regiones significativas depende del problema que se esté considerando, los métodos de la segmentación asumen que las regiones a extraer poseen características homogéneas distintivas. Pueden existir límites físicos entre regiones similares que no aparecen como tales en la imagen.
- Visión de alto nivel. El reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta a un objeto basándose en la información

Escaneado con CamScanner

proporcionada por sus descriptores. La interpretación implica asignar significado a un conjunto de objetos reconocidos. (Deauns, 2022)

2.12. CALIDAD DE SOFTWARE

2.12.1.1 ISO 9226

La norma ISO/IEC 9126, es una norma internacional para la evaluación de la calidad del software. Permite especificar y evaluar la calidad del software desde diferentes criterios asociados con adquisición, requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de calidad y auditoría de software.

El estándar ISO/IEC 9126 se desarrolló con la intención de identificar los atributos clave del software de cómputo. El estándar identifica seis atributos clave de calidad (Hidalgo, 2020).

- ✓ **Funcionalidad,** La funcionalidad es la capacidad que tiene el software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las necesidades explicitas de una organización. Los atributos que toma en cuenta son, adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad y conformidad.

Tabla 2.1

Condiciones especificadas

Característica	Ponderación
Adecuación	90%
Exactitud	90%
Conformidad	90%
Cumplimiento funcional	90%

Nota. Recuperado de ingeniería de Software. (Hidalgo, 2020)

- ✓ **Confiabilidad,** Es la capacidad que tiene el software que nos permite asegurar un nivel de funcionamiento adecuado a las

Escaneado con CamScanner

condiciones específicas, esta se refiere a cuatro criterios, madurez, tolerancia, y facilidad de recuperación.

La confiabilidad se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$Confiabilidad = 1 - (n\ error/n\ LDC) \times 100$$

Donde:

N error = número de errores

LDC = líneas de código

Usabilidad, Es la capacidad del software de ser usado con facilidad de forma atractiva. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. Los parámetros que toma en cuenta son la facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad.

Eficiencia, La eficiencia del software se refiere a la forma del desempeño adecuado según al número de recursos utilizados y las condiciones planteadas, asimismo se debe tomar en cuenta los aspectos como la configuración de hardware, el sistema operativo, entre otros. Toma en cuenta el comportamiento de tiempos, utilización de recurso, conformidad de recursos y conformidad de eficiencia.

Su fórmula es:

$$Eficiencia\ del\ software = Eficiencia/LCC$$

Donde:

Eficiencia del software = disponibilidad * Confiabilidad * Mantenibilidad * Capacidad

LCC= Costo de ciclo de vida

Capacidad de mantenimiento, Es la cualidad que tiene el software para ser modificado en ella se incluyen correcciones, mejoras del software, referidos a los cambios en el entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales.

Escaneado con CamScanner

Comprende los atributos de facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad.

Para el cálculo de mantenibilidad se usa la fórmula:

$$Mantenibilidad = (Mt - (Fc + Fa + Fd))/Mt$$

Donde:

Mt= número de módulos en la versión actual.

Fc= número de módulos en la versión actual que han cambiado.

Fa= número de módulos en la versión actual añadido.

Fd= número de módulos en la versión anterior que se ha borrado.

Portabilidad, Es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. Se refiere a la facilidad de instalación, facilidad de ajuste y facilidad de adaptación al cambio.

Su fórmula es: $Portabilidad\ 1 - (ndpm/ndim)$

Donde:

ndpm= número de días para portar el modelo.

ndim= número de días para implementar el modelo. (Hidalgo, 2020)

El autor del libro de Ingeniería de Software (Pressman, Ingenieria de software enfoque practico, 2010), menciona que al igual que otros factores ISO 9126 no necesariamente conducen a una medición directa. Sin embargo, son una base útil para hacer mediciones indirectas y una lista de comprobaciones excelente para evaluar la calidad del sistema

2.13. COSTOS

2.13.1.1 Cocomo II

El Modelo Constructivo de Costos COCOMO1, que fue desarrollado por Barry Boehm en 1981. Es un modelo jerárquico de estimación de costos de software.

Escaneado con CamScanner

Debido a deficiencias encontradas ahí es donde surge COCOMO II, siendo un modelo que permite calcular el costo, el esfuerzo y el tiempo cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo de software. Estos cambios influyen en el gasto de tanto esfuerzo en diseñar y gestionar el proceso de desarrollo software como en la creación del producto de software.

Por tanto, COCOMO II es un modelo que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo de software. El principal calculo en el modelo COCOMO es el uso de la ecuación del esfuerzo para estimar el número de personas o de meses necesarios para desarrollar el proyecto. El resto del modelo se derivan de esta medida. Por un lado, COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos:

Orgánico, proyectos de software pequeños y sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables.

Semi – acoplado, proyectos intermedios de complejidad y tamaño (menores de KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable y las restricciones intermedias.

Empotrado, proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad.

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO:

Modelo básico, Calcula el esfuerzo (y el costo) del desarrollo en función del tamaño del software, expresado en líneas estimadas de código (LDC).

Modelo intermedio, Calcula el esfuerzo del desarrollo en función del tamaño del programa y de un conjunto de "conductores de coste".

Modelo avanzado, Incluye todo del modelo intermedio, además del impacto de cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo.

Escaneado con CamScanner

- **Estimación del esfuerzo de desarrollo**

La ecuación básica que utilizan los 3 modelos es:

$$E = a * (KLDC)^b * m(X)(personas\ x\ mes)$$

Donde:

E = es el esfuerzo estimado de desarrollo, representa las personas-mes necesarios para ejecutar el proyecto.

a y b son constantes con valores definidos en cada submodelo.

KLDC= es la cantidad de líneas de código, en miles.

m(X)= es un multiplicador que depende de 15 atributos.

- **Estimación del tiempo de desarrollo**

Para el cálculo del tiempo de desarrollo se utiliza la siguiente fórmula:

$$T = c * (E)^d(meses)$$

Donde:

T es el tiempo de duración del desarrollo.

E es el esfuerzo estimado.

c y d son constantes con valores definidos en cada submodelo.

- **Estimación del número de personal promedio**

Para estimar la cantidad de personas se utiliza la fórmula:

$$P = E/T(personas)$$

Donde:

P es el número de personas.

E es el esfuerzo estimado.

T es el tiempo de duración del desarrollo.

Escaneado con CamScanner

➢ **Estimación de productividad**

Para estimar la productividad se utiliza la fórmula:

$$PR = LDC/E(^{LDC}/_{persona-mes})$$

Donde:

PR es la relación cantidad de líneas de código por persona al mes.

KLDC es la cantidad de líneas de código, en miles.

E es el esfuerzo estimado

Estos modos de desarrollo permiten utilizar cuatro valores constantes. Estos valores constantes, codificados aquí como "a", "b", "c", "d", son propuestos por el modelo COCOMO para complementar las ecuaciones de cálculo usadas en el modelo.

Tabla 2.2

Tabla de estimación de esfuerzo

Modo	A	B	c	D
Orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
Semi acoplado	3.00	1.12	2.50	0.35
Empotrado	3.60	1.20	2.50	0.32

Nota. Grupo de investigación de Costos (Hidalgo, 2020)

- Estos valores son para fórmulas (E).
- Esfuerzo nominal en personas (T).
- Tiempo de desarrollo del proyecto (NP).
- Personas necesarias para realizar el proyecto (CT).

Se puede observar que a medida que aumenta la complejidad del proyecto (modo), las constantes aumentan de 2.4 a 3.6, que corresponde a un incremento

Escaneado con CamScanner

del esfuerzo personal. Hay que utilizar con mucho cuidado el modelo básico puesto que se obvian muchas características de entorno.

Cada uno de estos multiplicadores de esfuerzo, tiene una valoración que se clasifica en una escala de 6 valores desde "muy bajo", "bajo", "nominal", "alto"," muy alto", "extraordinariamente alto". Estos multiplicadores de esfuerzo ajustan el valor real del esfuerzo. Los factores seleccionados se agrupan en 4 categorías:

Atributos del producto de software

- **RELY:** garantía de funcionamiento requerida al software. Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso que existan defectos en el producto. Va desde la sola inconveniencia de corregir un fallo (muy bajo) hasta la posible pérdida de vidas humanas (extremadamente alto, software de alta criticidad)
- **DATA:** tamaño de la base de datos en relación con el tamaño del programa. El valor del modificador se define por la relación: D / K, donde D corresponde al tamaño de la base de datos en bytes y K es el tamaño del programa en cantidad de líneas de código.
- **CPLX:** representa la complejidad del producto.

Atributos del Hardware

- **TIME:** limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU.
- **STOR:** limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria.
- **VIRT:** volatilidad de la máquina virtual.
- **TURN:** tiempo de respuesta requerido.

Atributos del personal Involucrado en el proyecto

- **ACAP:** calificación de los analistas.
- **AEXP:** experiencia del personal en aplicaciones similares.
- **PCAP:** calificación de los programadores.
- **VEXP:** experiencia del personal en la máquina virtual.

Escaneado con CamScanner

- **LEXP:** experiencia en el lenguaje de programación a usar.

Atributos propios del proyecto

- **MODP:** uso de prácticas modernas.
- **TOOL:** uso de herramientas de desarrollo de software.
- **SCED:** limitaciones en el cumplimiento de la planificación. (Hidalgo, 2020)

2.14. SEGURIDAD

Normas ISO/IEC 27000. Contiene las mejores prácticas recomendadas en seguridad de la información para desarrollar, implementar y mantener especificaciones para los SGSI

Utilizaremos las siguientes normas de estándares de seguridad

- ISO27001. Es la certificación para las organizaciones. Especifica los requisitos para la implantación SGSI. La más importante de la familia. Adopta un enfoque de gestión de riesgos y promueve la mejora continua de los procesos.
- ISO27004 El cual describe recomendación para la medición de los sistemas de gestión de información donde nos especifica como es la configuración de métricas que medir el cómo y la forma de conseguir objetivos.
- ISO27005 el cual brinda información sobre recomendaciones y directrices generales para la gestión de riesgo en sistemas de gestión de seguridad de la información, también es compatible con los conceptos del ISO27001 (Vargas & Alonso, 2018).

2.15. PRUEBAS AL SOFTWARE

La prueba de software es el proceso de verificar, evaluar que un determinado sistema prototipo o producto de software cumple con los requerimientos establecidos con anterioridad, siendo los beneficios la prevención

Escaneado con CamScanner

de errores, reducción de costos de desarrollo y para mejorar el rendimiento del mismo

2.15.1. Prueba de Caja Negra

Es una técnica el cual se basa en verificar el funcionamiento del software sin tomar en cuenta la estructura como lo hace la prueba de caja blanca, entonces solo se enfoca en las entradas y salidas basándose en requerimientos y la especificación de las funciones del software.

Se realiza pruebas sobre la interfaz del programa a probar, entendiendo por interfaz las entradas y salidas de dicho programa.

No es necesario conocer la lógica del programa, únicamente la funcionalidad que debe realizar

- Caso de Prueba. Conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para evaluar una funcionalidad del software.
- Caso de Prueba Funcional. Casos de prueba en sistemas no determinísticos (No resultados esperados fijos)

Técnicas de Particiones de Equivalencia.

***Campo de entrada de un programa = ∑ de clases de datos.** Los datos en una clase son equivalentes.

***Objetivo.** Definición del menor número de casos de prueba que descubran clases de errores. El diseño de casos de prueba según esta técnica consta de dos pasos.

*Identificar las clases de equivalencia.

*Identificar los casos de prueba.

- ✓ Una prueba realizada con un valor representativo de cada clase es equivalente a una prueba realzada con cualquier otro valor de dicha clase.

Escaneado con CamScanner

- ✓ Si el caso de prueba correspondiente a una clase de equivalencia detecta un error, el resto de los casos de prueba de dicha clase de equivalencia deben detectar el mismo error y viceversa.

***Conjunto de Clases Equivalentes.** Conjunto de datos que definen entradas válidas y No válidas al sistema.

- ✓ Entradas válidas: generan un valor esperado.
- ✓ Entradas No válidas: Generan un valor inesperado (excepciones).

Pauta 1: Si un parámetro de entrada especifica un rango de valores. Se define una clase de equivalencia válida y dos inválidas.

Ejemplo: Un contador puede ir de 1 a 99

- ✓ Clases válidas -> 1< nro < 99.
- ✓ Clases inválidas-> nro< 1; nro>=99.

Pauta 2: Si un parámetro de entrada especifica un valor numérico o número de valores.

Identificar una clase válida y dos clases no válidas.

Ejemplo: No. De unidades que se compran.

- ✓ Clases válidas -> Cualquier número de unidades disponibles.
- ✓ Clase inválidas -> Cualquier número no válido de unidades a comprar; No entra número.

***Cómo Diseñar Pruebas con PE**

- ✓ Identifique los valores de entrada del software.
- ✓ Se identifican las clases de equivalencia (Válidas - Inválidas).
- ✓ Se especifican los casos de prueba (Escenario – Resultado Esperado).

***Identificar los casos de prueba**

El objetivo es minimizar el número de casos de prueba, así cada caso de prueba debe considerar tantas condiciones de entrada como sea posible.

Escaneado con CamScanner

No obstante, es necesario realizar con cierto cuidado los casos de prueba de manera que no se enmascaren faltas.

Así, para crear los casos de prueba a partir de las clases de equivalencia deberán seguir los siguientes pasos:

- ✓ Asignar a cada clase de equivalencia un número único.
- ✓ Hasta que todas las clases de equivalencia hayan sido cubiertas por los casos de prueba, se tratará de escribir un caso que cubra tantas clases válidas no incorporadas como sea posible.
- ✓ Hasta que todas las clases de equivalencia no válidas hayan sido cubiertas por casos de prueba, escribir un caso para cubrir una única clase no válida no cubierta.

Análisis de Valor Límite. La técnica se enfoca en la identificación de los casos de prueba asociados con los valores límites del dominio de la función tanto de entrada como de salida.

***Ventajas de la Técnica.**

- ✓ La técnica reduce el número de casos de pruebas que deben ser creados y ejecutados.
- ✓ Esta técnica permite elegir un subconjunto de las pruebas que son eficiente y eficaces en encontrar no conformidades.
- ✓ La experiencia muestra que los casos de prueba que exploran las condiciones límite producen mejor resultado que aquellos que no lo hacen.

***Desventajas de la técnica.**

- ✓ No prueba todas las entradas posibles.
- ✓ No prueba las dependencias entre las combinaciones de entrada.
- ✓ No se puede identificar qué porcentaje del sistema ha sido probado (Florian, 2019)

Escaneado con CamScanner

2.16.1. Python

Es un lenguaje de programación presente en una gran multitud de aplicaciones y sistemas operativos, es versátil multiplataforma y multiparadigma que se destaca por su código legible y limpio, una de las razones de su éxito es que es de código abierto permitiendo así su utilización en cualquier escenario.

Python es ideal para trabajar con grandes volúmenes de datos ya que siendo multiplataforma favorece su extracción y procesamiento, por eso lo eliden las empresas de Big Data.

A nivel científico tiene una gran biblioteca de recursos con especial énfasis en las matemáticas.

Las ventajas de programar en Python.

Simplificado y rápido elegante y flexible programación sana y productiva ordenado y limpio portable (Robledano, 2019).

2.16.2. OpenCV

Es una librería de visión por computador siendo una API de aproximadamente 300 funciones escritas en lenguaje C.

La librería Opencv está dirigida fundamentalmente a la visión por computador en tiempo real, siendo una librería en muchas áreas de aplicación como, por ejemplo:

Interacción hombre-maquina, segmentación de reconocimiento de objetos, reconocimiento de gestos, seguimiento de movimiento, estructura del movimiento y robots móviles.

El conjunto de funciones suministradas por la librería OpenCV se agrupan en los siguientes bloques

- Estructuras y operaciones básicas: matrices, grafos, arboles, etc.

Escaneado con CamScanner

- Procesamiento y análisis de imágenes: filtros, momentos, histogramas, etc.
- Análisis estructural: geometría, procesamiento del contorno, etc.
- Análisis del movimiento y seguimiento de objetos: plantillas de movimiento, seguidores, flujo óptico, etc.
- Reconocimiento de objetos: objetos propios, modelos HMM, etc.
- Calibración de la cámara: morphing, geometría epipolar, estimación de la pose, etc.
- Reconstrucción tridimensional (funcionalidad experimental): detección de objetos seguimiento de objetos tridimensionales, etc.
- Interfaces gráficos de usuarios y adquisición de video.

La librería OpenCV proporciona varios paquetes de alto nivel para el desarrollo de aplicaciones de visión (V.M.Arevalo y otros, 2004).

2.16.3. Numpy

Es una librería de Python para computación científica, numpy significa Python numérico.

Es un poderoso objeto de arreglo N-dimensional, funciones (radiodifusión) sofisticadas, herramientas para integrar código en C/C++ y Fortran, útiles capacidades de algebra lineal, transformación de Fourier y números aleatorios.

Además de sus obvios usos científicos, Numpy puede ser utilizado como un eficiente contenedor multidimensional de datos genéricos de esta manera numpy puede integrarse sin problemas y rapidez a una amplia variedad de base de datos.

El principal beneficio de numpy es que permite una generación y manejo de datos extremadamente rápido numpy tiene su propia estructura de datos incorporada llamado arreglo que es similar a la lista normal de Python (Cardellino, 2021).

Escaneado con CamScanner

2.16.4. Mediapipe

El equipo de investigadores de inteligencia artificial de Google ha empleado la plataforma de código abierto Mediapipe que es una herramienta dirigida para móviles Android con la cual a través de la cámara percibe los movimientos y las formas de las manos por medio de aprendizaje automático (Dominguez, s.f.).

2.16.5. Imutils

Es un paquete basado en OpenCV, para lograr el propósito de llamar a la interfaz OpenCV de manera más concisa, pudiendo realizar fácilmente una serie de operaciones como traducción, rotación, cambio de tamaño, detección de bordes, zoom y esquematización de imágenes.

Imutils es un conjunto de funciones que ha sido creado para realizar tareas básicas de procesamiento de imágenes de una manera más fácil. (Cantuta y otros, 2020).

2.16.6. Mathplotlib

Es una librería de Python especializada en la creación de gráficos en dos dimensiones, permitiendo crear y personalizar los tipos de gráficos más comunes, entre ellos:

- Diagramas de barras
- Histograma
- Diagramas de sectores
- Diagramas de caja y bigotes
- Diagrama de violín
- Diagramas de dispersión de puntos
- Diagramas de líneas
- Diagrama de áreas
- Diagramas de contorno
- Mapas de color (aprendeconalf.es, s.f.)

Escaneado con CamScanner

2.16.4. Mediapipe

El equipo de investigadores de inteligencia artificial de Google ha empleado la plataforma de código abierto Mediapipe que es una herramienta dirigida para móviles Android con la cual a través de la cámara percibe los movimientos y las formas de las manos por medio de aprendizaje automático (Dominguez, s.f.).

2.16.5. Imutils

Es un paquete basado en OpenCV, para lograr el propósito de llamar a la interfaz OpenCV de manera más concisa, pudiendo realizar fácilmente una serie de operaciones como traducción, rotación, cambio de tamaño, detección de bordes, zoom y esquematización de imágenes.

Imutils es un conjunto de funciones que ha sido creado para realizar tareas básicas de procesamiento de imágenes de una manera más fácil. (Cantuta y otros, 2020).

2.16.6. Mathplotlib

Es una librería de Python especializada en la creación de gráficos en dos dimensiones, permitiendo crear y personalizar los tipos de gráficos más comunes, entre ellos:

- Diagramas de barras
- Histograma
- Diagramas de sectores
- Diagramas de caja y bigotes
- Diagrama de violín
- Diagramas de dispersión de puntos
- Diagramas de líneas
- Diagrama de áreas
- Diagramas de contorno
- Mapas de color (aprendeconalf.es, s.f.)

Escaneado con CamScanner

2.16.7. Pillow

Python Imaging Library (PIL) es una librería gratuita que permite la edición de imágenes directamente desde Python. Soporta una variedad de formatos, incluidos los más utilizados como GIF, JPEG, PNG. Una gran parte del código está escrito en C, por cuestiones de rendimiento (Letona Asto, 2020).

2.16.8. Django

Es un framework web diseñado para realizar aplicaciones de cualquier complejidad en tiempos razonables es decir en tiempo mínimo.

El cual está escrito en Python teniendo una gran comunidad estando de esta manera en continuo crecimiento.

Algunas de las aplicaciones sobresalientes desarrolladas en Python podemos denotar a National Geografic, Disqus, Instagram, Mozilla Foundation y Pinterest los cuales son webs con tráfico de datos altísimos.

Los motivos principales para usar Django son:

- Es muy rápido la construcción del nuevo software
- Viene con módulos ya realizados para el rápido proceso de desarrollo
- Nos brinda seguridad ya que implementa por defecto algunas medidas de seguridad para que no haya: SQL Injection, Cross site request forgery o Clickjacking por javascript.
- Es muy escalable
- Es versátil

Otras bondades de Django es su ORM su interfaz para el acceso de Base de datos. (Bueno, 2018)

2.16.9. Bootstrap

Es un framework CSS desarrollado incialmente en el año 2011, permite dar forma a un sitio web mediante librerías CSS que incluyen tipografías, bolones, cuadros, menús y otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier sitio

Escaneado con CamScanner

web.

Es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño.

Brinda soporte, además que es compatible con la mayoría de los navegadores web del mercado, y más desde la versión 3. En la actualidad, es totalmente compatible con los siguientes navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.

Su principal objetivo es construir sitios web responsivos. (Gónzales, 2016)

2.16.10. MariaDB

Es un sistema de gestión de base de datos que está muy relacionado con MySQL, ya que fue desarrollado por Michael Widenius, el objetivo de su desarrollo fue el de mantener MariaDB como un modelo de software libre.

Este gestor incorpora mejoras con relación a MySQL, por ejemplo: la posibilidad de ejecutar consultas complejas y almacenarlas directamente en cache, otra es de acceder a cluster de datos que ayuda en el trabajo en la nube, en cuanto a la seguridad y rendimiento incorpora mejoras, ya que posee una gran comunidad que aporta en su crecimiento.

Sus características son las siguientes:

- Mejoras en la velocidad gracias al motor ARIA que utiliza el cache para almacenar las filas de datos en lugar de escribir en disco.
- Extensiones se han añadido extensiones a MariaDB proporcionándole así nuevas mejoras y funcionalidades como manejar hasta 32 segmentos de clave por clave suplicando la capacidad inicial, incluir un sistema de autenticación, selección de motor de almacenamiento al crear una tabla, cache de cables segmentadas.
- Errores y alertas se corrigieron la mayoría de posibles errores que se producen en la gestión de base de datos.

Escaneado con CamScanner

- Licencia GPL MariaDB se distribuye bajo licencia GPL por lo que se trata de un sistema de software libre que puede utilizarse de manera gratuita en cualquier proyecto (Felipe, 2020).

2.16.11. Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, Es software libre y multiplataforma, está disponible para Windows, GNU/Linux y macOS, otra de sus ventajas es que tiene buena integración con GIT, cuenta con soporte para depuración de código, y dispone de un sin número de extensiones, que básicamente te da la posibilidad de escribir y ejecutar código en cualquier lenguaje de programación

2.16.11.1 Características

- **Multiplataforma.** Disponible para diferentes plataformas de sistemas operativos.
- **IntelliSense**. Relacionada con la edición de código, te proporciona el autocompletado y resaltado de sintaxis, lo que permite ser más ágil a la hora de escribir código, y terminaciones inteligentes en base a los tipos de variables, funciones, etc.
- **Depuración**. Incluye una función de depuración que ayuda a detectar errores en el código. De esta manera, nos evitamos de revisar línea por línea a puro ojo humano para encontrar los errores.
- **Uso de controles de versiones.** Tiene compatibilidad con Git por lo que puedes revisar diferencias a lo que conocemos con git diff, organizar archivos, realizar commits desde el editor y hacer push y pull, desde cualquier servicio de gestión de código fuente.
- **Extensiones**. Las extensiones que te provee Visual nos permiten personalizar y agregar funcionalidad adicional de forma modular y aislada. Por ejemplo, para programar en diferentes lenguajes y conectar con otros servicios. (Flores, 2022)

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

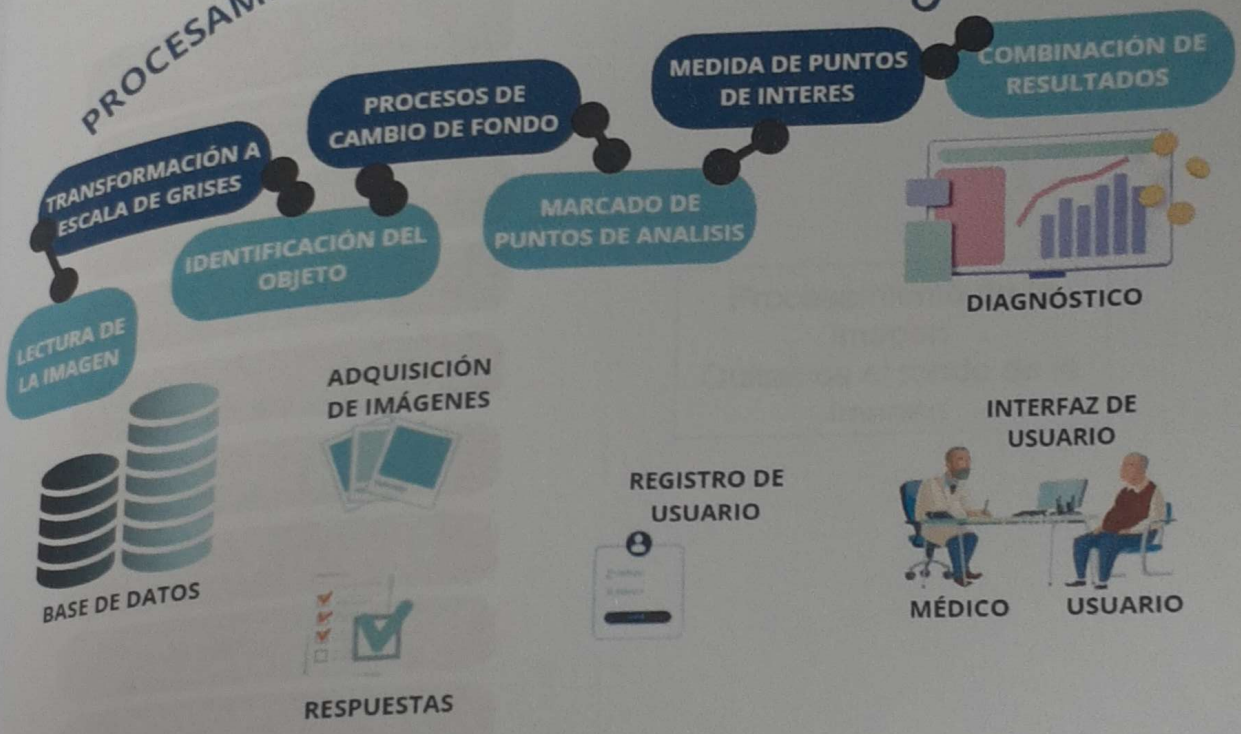
Escaneado con CamScanner

3.1. INTRODUCCIÓN

El modelo de visión artificial para identificación de retención de líquido en antebrazo en personas de la tercera edad que se desarrollará, tiene como fin principal ayudar al diagnóstico de retención de líquido a personas de la tercera edad. En este capítulo se detalla los conceptos, herramientas y metodologías que se plantearon de manera teórica para el desarrollo del prototipo, y por consiguiente la realización de las pruebas correspondientes.

3.2. ESTRUCTURA DEL MODELO

Figura 3.1
Estructura del Modelo General



Nota. En la siguiente figura se puede observar la estructura del proceso que realiza el modelo para obtener el resultado esperado.

Escaneado con CamScanner

3.1. INTRODUCCIÓN

El modelo de visión artificial para identificación de retención de líquido en antebrazo en personas de la tercera edad que se desarrollará, tiene como fin principal ayudar al diagnóstico de retención de líquido a personas de la tercera edad. En este capítulo se detalla los conceptos, herramientas y metodologías que se plantearon de manera teórica para el desarrollo del prototipo, y por consiguiente la realización de las pruebas correspondientes.

3.2. ESTRUCTURA DEL MODELO

Figura 3.1

Estructura del Modelo General

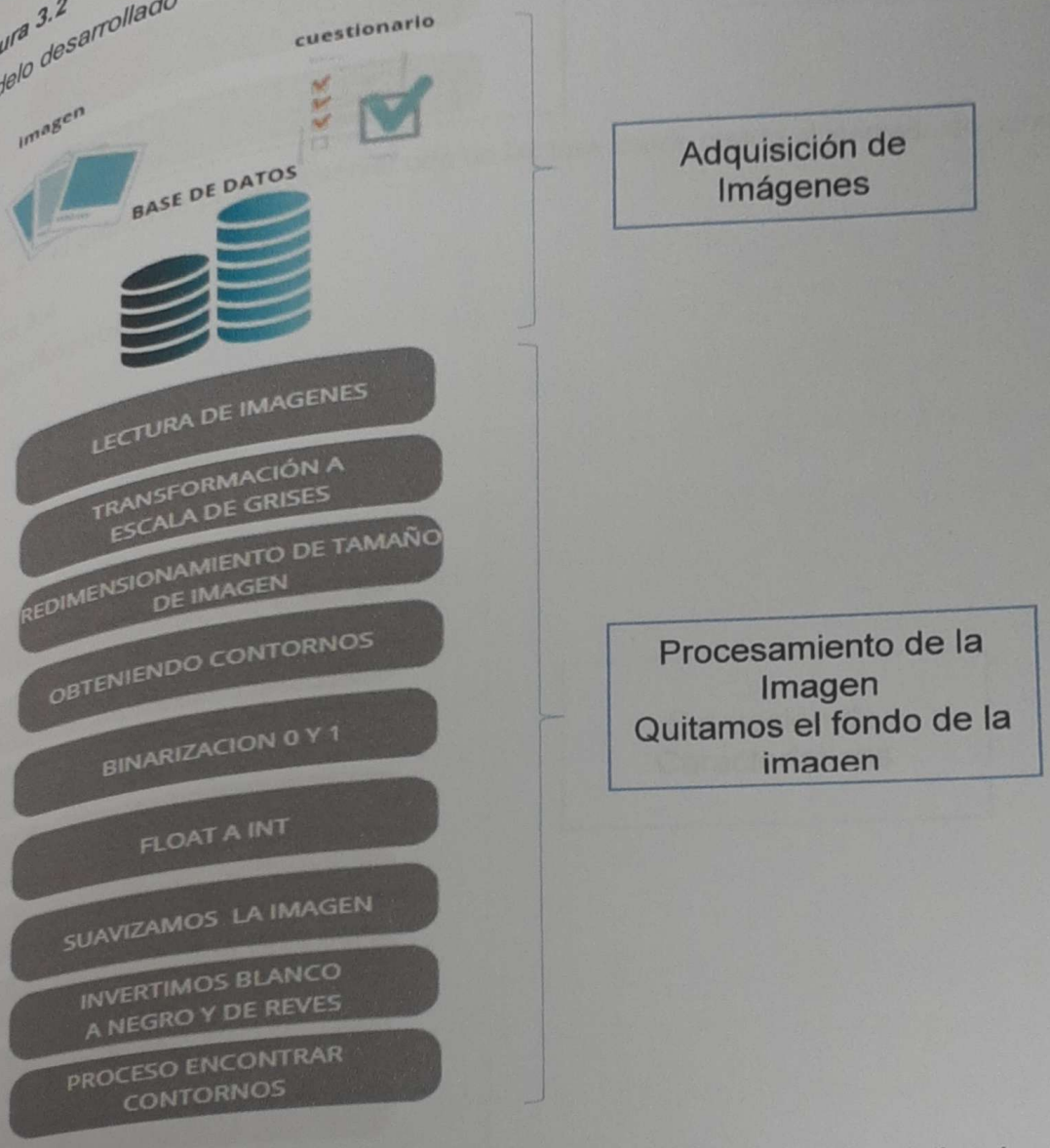
Nota. En la siguiente figura se puede observar la estructura del proceso que realiza el modelo para obtener el resultado esperado.

Escaneado con CamScanner

3.3. METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Este capítulo presenta el modelo desarrollado para la adquisición de imágenes, procesamiento, segmentación, y extracción de características para identificar la retención líquido en antebrazo.

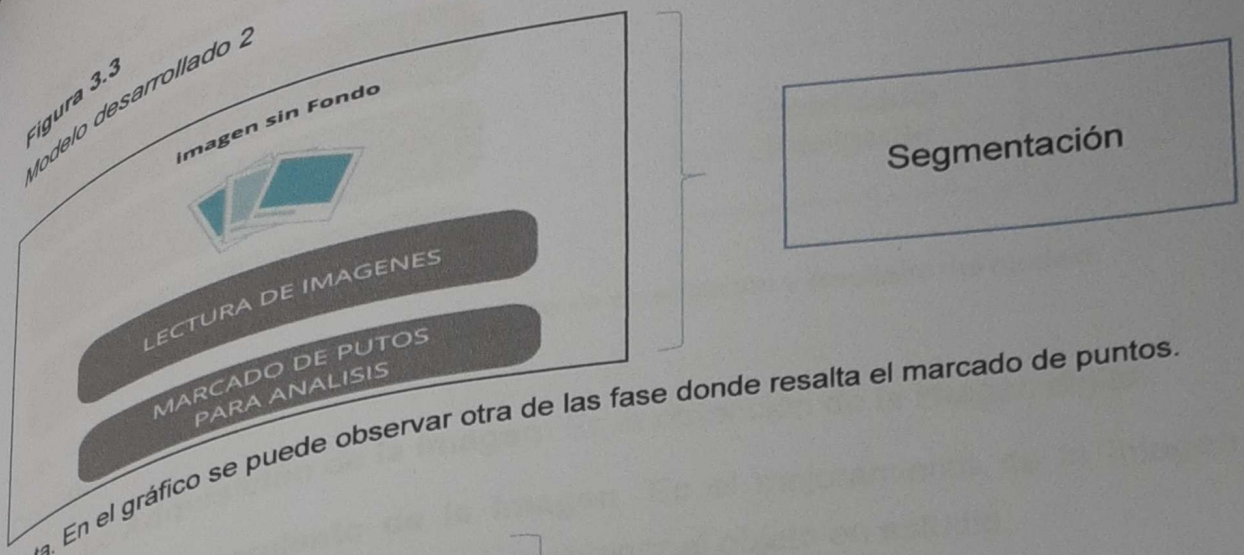
Figura 3.2
Modelo desarrollado



Nota. En el gráfico se puede observar una primera parte del modelo del prototipo desde la adquisición de la imagen.

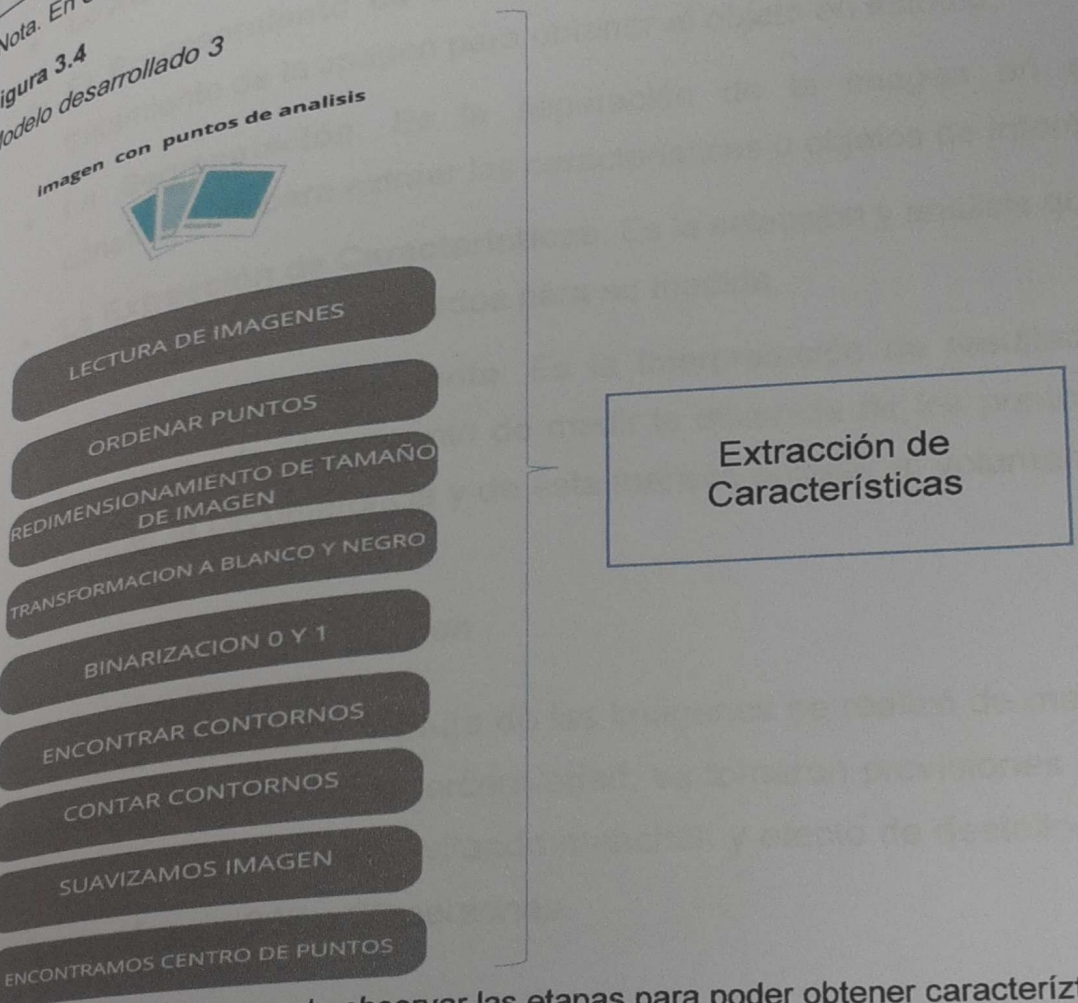
Escaneado con CamScanner

Figura 3.3
Modelo desarrollado 2



Nota. En el gráfico se puede observar otra de las fase donde resalta el marcado de puntos.

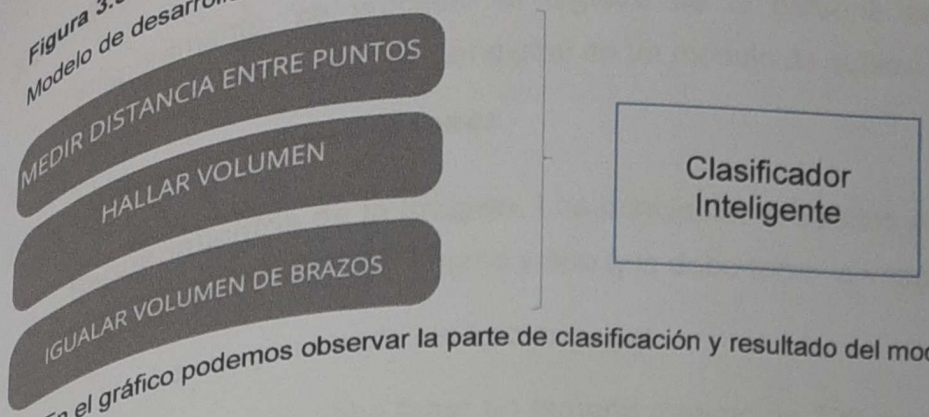
Figura 3.4
Modelo desarrollado 3



Nota. En este gráfico se puede observar las etapas para poder obtener caracterízticas de interes de la imagen.

Escaneado con CamScanner

Figura 3.5
Modelo de desarrollo 4



Nota. En el gráfico podemos observar la parte de clasificación y resultado del modelo.

Donde:

- **La Adquisición de la Imagen**: Es la obtención de la imagen digital.
- **El Procesamiento de la Imagen**: Es el mejoramiento de la imagen y tratamiento de la imagen para obtener el objeto en estudio.
- **La Segmentación**: Es la separación de la imagen en sus partes constituyente para extraer las características u objetos de interés
- **La Extracción de Características**: Es la selección y análisis que permitan obtener los puntos marcados para su medida.
- **El Clasificador Inteligente**: Es la interpretación de resultados que es proporcionado al momento de medir la distancia de los puntos marcado, obtener la circunferencia y de esta manera obtener el volumen y sacar un resultado

3.3.1. Adquisición de la Imagen

Para la obtención y captura de las imágenes se realizó de manera directa del brazo de la persona de la tercera edad, se tomaron previsiones en cuanto al fondo que debe ser uniforme evitando manchas y efecto de destellos la cantidad de imágenes fue de 300 a 20 personas.

Escaneado con CamScanner

3.3.2. Generación de la Base de Datos

Primeramente, se procedió al registro de la persona en cuestión, y conjuntamente se obtuvo la imagen digital en un módulo de subida de imágenes.

3.3.3. Procesamiento de Imágenes

Requerimientos de la Imagen. Los principales requisitos para la imagen subida de acuerdo al formato, tamaño y tipo que debe tener la imagen son:

- La imagen puede ser tipo png, jpg.
- La imagen debe tener un tamaño mínimo de 720 px de ancho y de alto 509 px.
- La imagen debe ser tomada preferentemente en un fondo uniforme para su mejor análisis.
- La imagen debe ser capturada entre una distancia de 60 a 65 cm del objeto en estudio (brazo) de forma horizontal.
- El brazo debe encontrarse descubierto sin ninguna prende vestir que cubra el lugar de estudio, en este caso el brazo, por ejemplo.

Figura 3.6

Imagen de ejemplo

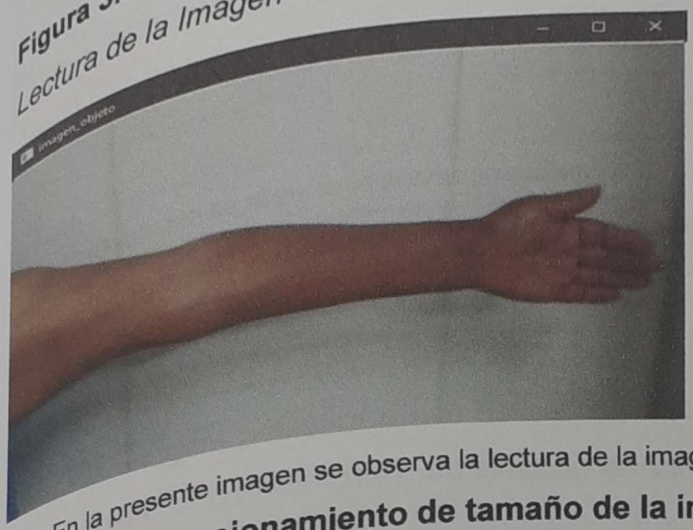
Nota.En la figura 3.6 observamos un ejemplo de como debe verse el objeto en estudio en este caso (el brazo).

Escaneado con CamScanner

Proceso de identificación de objeto y quitado de fondo

Lectura de imagen. Para la lectura de la imagen se utilizó una función que proporciona opencv siendo cv2.imread(), *pero para ello se debe tener una imagen con las características mencionadas con anterioridad.*

Figura 3.7
Lectura de la Imagen



Nota.En la presente imagen se observa la lectura de la imagen

Redimensionamiento de tamaño de la imagen para su mejor análisis a (720 px,509px)

Como bien ya tenemos la imagen, en esta etapa utilizaremos la aplicación de la función cv2.resize(), *el cual con otros parámetros que añadiremos devolverá la imagen en un tamaño que nosotros necesitamos para su análisis, en este caso de un tamaño (730 px, 509px).*

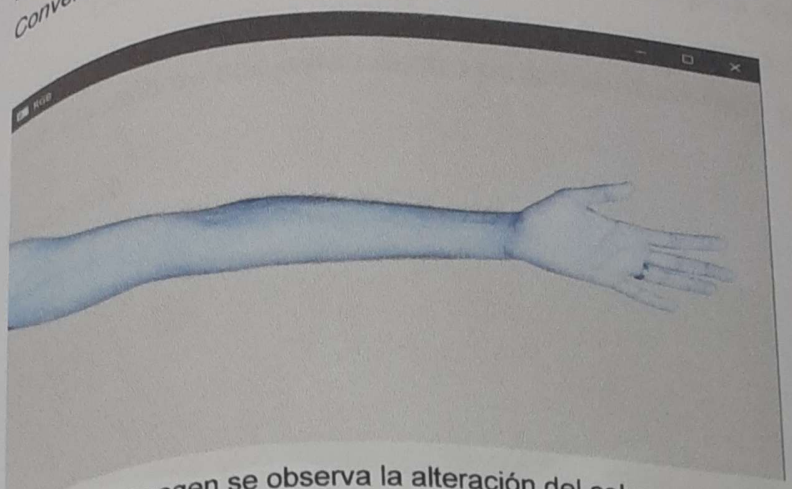
Conversión de la imagen de BGR A RGB

Para esto utilizaremos la función cv2.cvtColor(), *ya que opencv maneja los colores BGR mientras que si deseamos trabajar con pillow tendríamos que convertir la imagen a su formato de trabajo que sería RGB para que con la otra función se pueda obtener los contornos de los objetos.*

En resumidas palabras se puede explicar que opencv maneja bgr azul, verde y rojo y pillow lo cambiaria a rojo verde y azul.

Escaneado con CamScanner

Figura 3.8
Conversión de la imagen a RGB

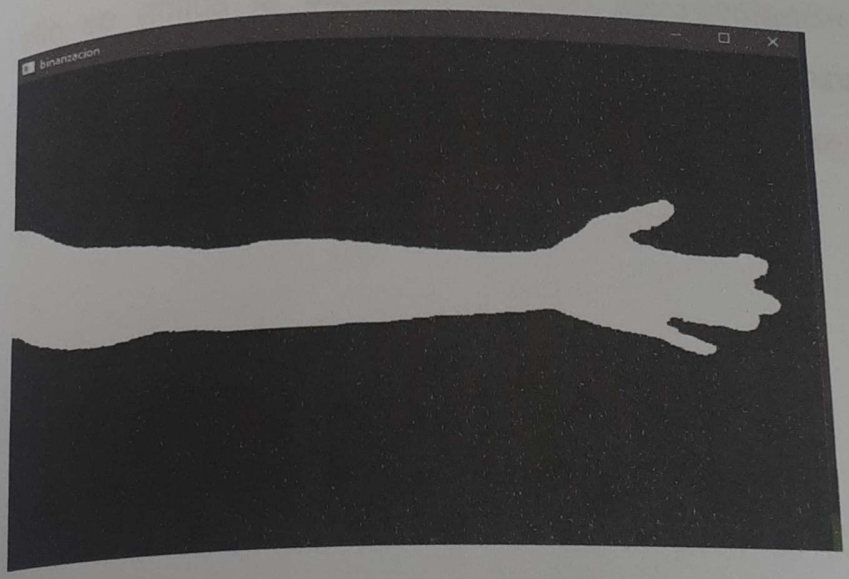


Nota. En la imagen se observa la alteración del color.

Aplicación del Método de Selfie Segmentation

Para ello aplicamos **selfie**_segmentation.process(img_rgb) aplicando a la imagen obtenida anteriormente esta parte nos sirve para buscar los objetos dentro la imagen, posterior a eso aplicamos umbralización sobre la imagen con esta función cv2.threshold(), obteniendo de esta forma una imagen de 1 y 0 s como se ve a continuación.

Figura 3.9
Selfie segmentation y Binarización



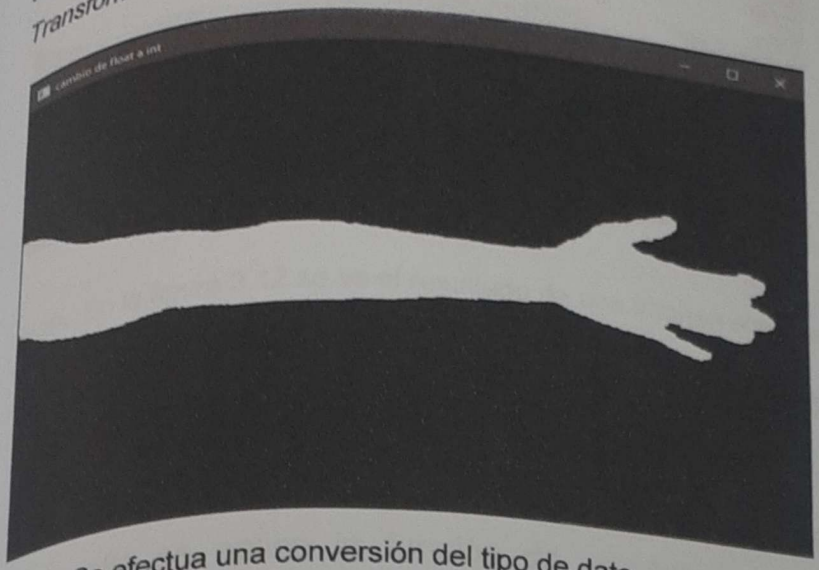
Nota. En la imagen podemos observar somo obtenemos identificado el objeto.

Escaneado con CamScanner

Transformación de la imagen de float a int

Debemos transformar de float a entero para que los datos de la matriz queden redondeados, también ayudara a hacer operaciones donde necesitamos que los valores que están dentro de la matriz en cada pixel sean enteros.

Figura 3.10
Transformación de la imagen de float a int



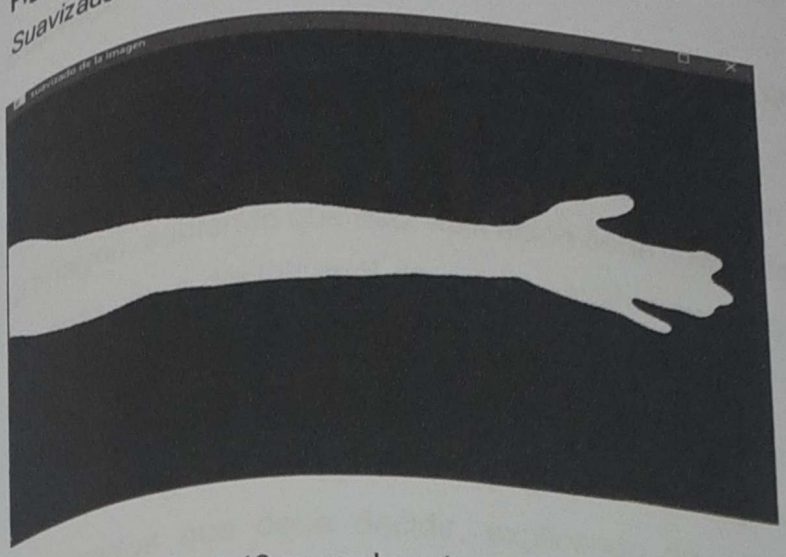
Nota. Se efectua una conversión del tipo de dato

Suavizado de la imagen

En esta parte suavizamos la imagen, porque es necesario eliminar el ruido que aún existe en la imagen, para así poder encontrar contornos de interés, para ello se aplica la siguiente función `cv2.medianBlur()`, para esta función se necesitan dos parámetros, la imagen y un determinado rango donde se deben hacer pruebas para ver cual rango es el mejor y de esta manera se pueda obtener el resultado buscado.

Escaneado con CamScanner

Figura 3.11
Suavizado de la imagen

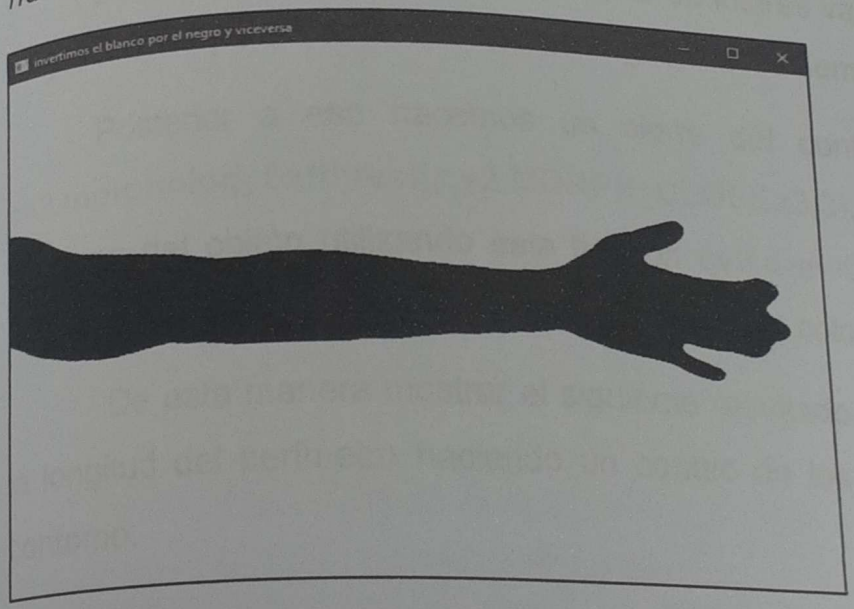


Nota. En la figura 3.12 se ve el resultado de una imagen con menos ruido.

Invertimos el blanco por el negro y viceversa

En esta etapa se debe intercambiar los valores de 0s por 1s en palabras concretas los pixeles de color blanco a negro y los pixeles de color negro a blanco, para ello se aplica la función de `cv2.bitwise_not(thresh)` sobre la imagen suavizada obtenida con anterioridad.

Figura 3.12
Transformación de blanco y negro



Nota. Modificación de colores por pixel negro y blanco.

Escaneado con CamScanner

Encontramos y dibujamos contorno y extraemos perímetro del objeto obtenido

Para poder dibujar el contorno primero se tuvo que pasar por el proceso de negar los 0s o 1s de la imagen.

Para poder utilizar la aplicación de esta función y encontrar el contorno de la imagen, sabiendo que esta aplicación tiene 3 métodos, primero se debe realizar pruebas, para decidir cuál de estos métodos ayuda de forma más eficiente para encontrar el contorno.

Aquí tenemos la función `cv2.findContours ( threshnot, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[-2]`, donde se puede observar que tiene 3 parámetros que debe decidir, explicando de manera específica se utilizó el parámetro RETR_TREE ya que necesitamos estudiar un solo objeto de interés no todos los contornos si observamos la imagen existen 2 contornos uno de la ventana y el objeto si hubiéramos usado otro parámetro, se tendrían 2 valores situación que deseamos. Y como tercer argumento tenemos el método de aproximación del contorno.

Después utilizamos esta función `sorted(img_countours, key = cv2.contourArea)`, para encontrar el contorno del área pero de manera ordenada

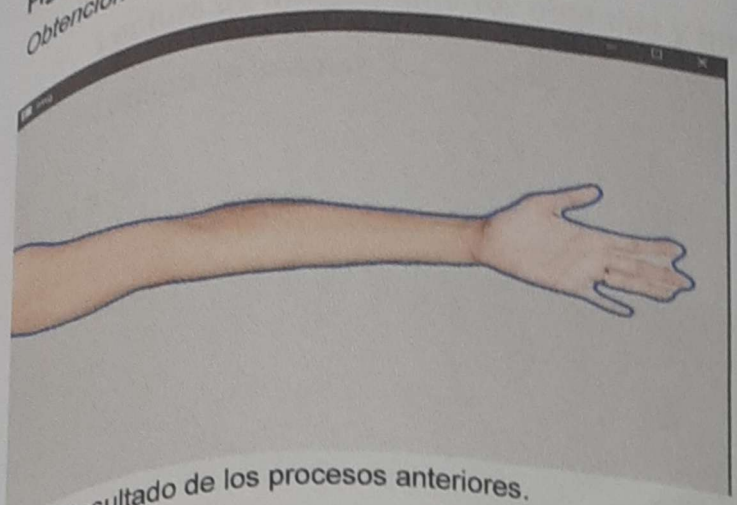
Después para obtener solo el objeto de interés validamos que el área sea mayor a 4000 para que de esta manera ignore a los demás encontrados.

Posterior a eso hacemos un cierre del contorno con esta función `cv2.morphologyEx(thresh,cv2.MORPH_CLOSE,(3,3)`, para poder dibujar el contorno del objeto utilizando esta función `cv2.drawContours(img,contorno,-1,(255,0,0),2)`, en esta función pide parámetros del color grosor del contorno.

De esta manera mostrar el siguiente resultado, también aquí obtenemos la longitud del perímetro haciendo un conteo de los puntos que conforman el contorno.

Escaneado con CamScanner

Figura 3.13
Obtención de objeto y dibujo del contorno



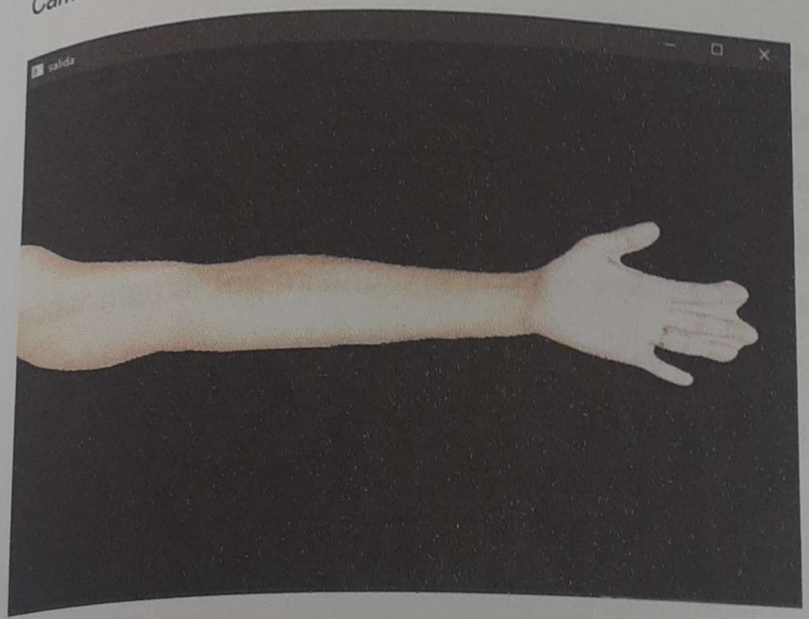
Nota. Resultado de los procesos anteriores.

Cambio de fondo para un mejor análisis

En esta etapa es que una vez teniendo los anteriores procesos mencionados procedemos a realizar el cambio de fondo para un análisis más certero, para ello aplicamos lo siguiente. cv2.bitwise_and(bg,bg,threshnot)

Donde hacemos la unión del fondo más el objeto encontrado.

Figura 3.14
Cambio de fondo y Obtención de Objeto



Nota. Resultado de todos los procesos efectuados.

Escaneado con CamScanner

✓ **Lectura de imagen anterior obtenida y marcado puntos para análisis**

Lectura de imagen

Figura 3.15
Lectura de imagen

Nota. Lectura de la imagen ya procesada con anterioridad.

Se realiza la transformación de tamaño para poder tener un tamaño estándar de los puntos marcados. (720px,509px).

Ahora realizamos el marcado de puntos para su análisis. Para elaborarlo se determinó los colores para que el algoritmo reconozca estos colores y no los confunda con otros, además que se realizó eventos con el mouse para que sea más sencillo y le lleve poco tiempo al usuario marcar los puntos de interés, para poder marcar los mismos, la imagen esta redimensionada y convertida al de un tamaño para tener datos casi certeros al momento de pasar al siguiente proceso que es la extracción de características de la imagen.

Se utilizaron las siguientes funciones:

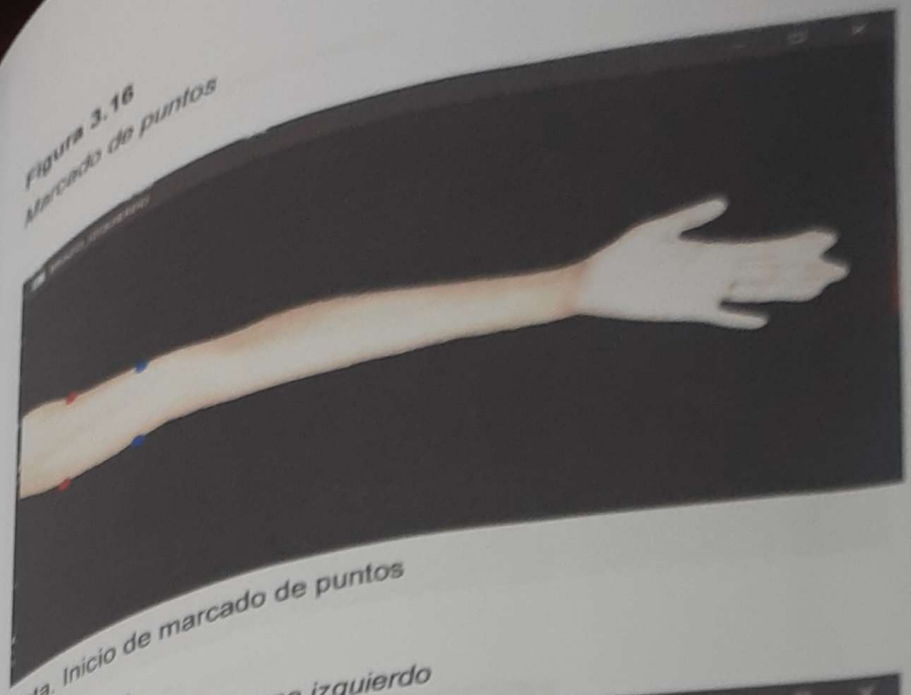
Quitarfondo()

Event()

Dibujar()

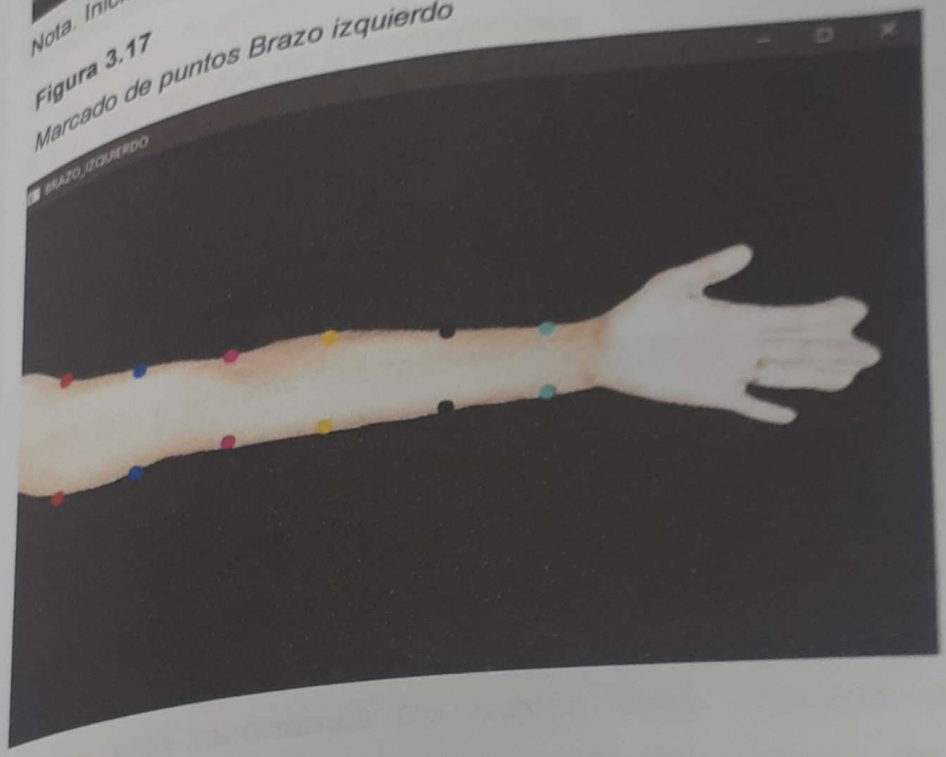
Escaneado con CamScanner

Figura 3.16
Marcado de puntos



Nota. Inicio de marcado de puntos

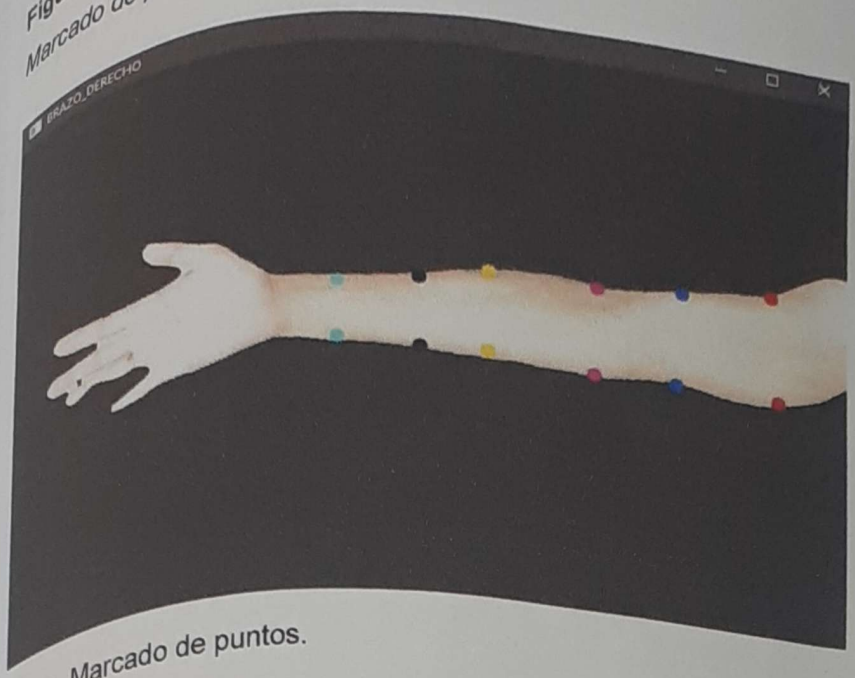
Figura 3.17
Marcado de puntos Brazo izquierdo



Nota. Culminación de marcado de puntos.

Escaneado con CamScanner

Figura 3.18
Marcado de puntos Brazo derecho



Nota. Marcado de puntos.

3.3.5. Extracción de Características

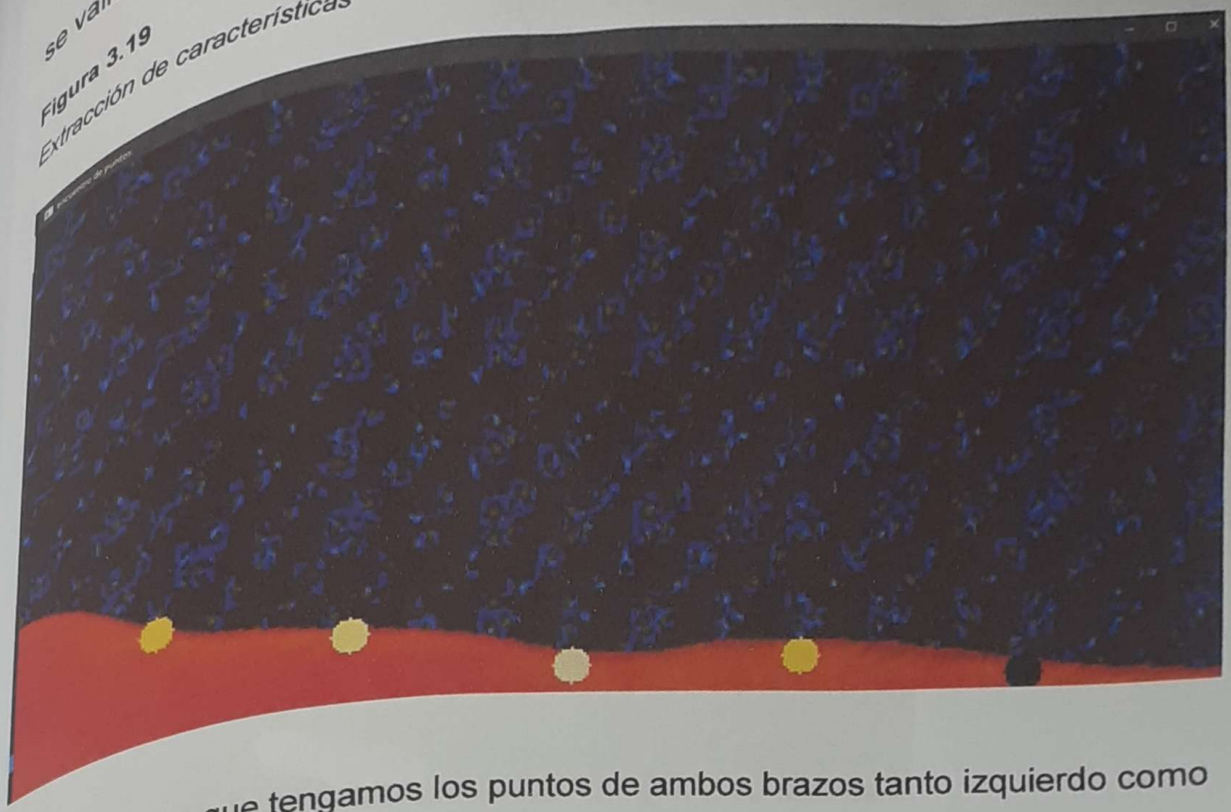
✓ **Proceso de obtención de características para hallar la distancia real entre puntos, obtener la circunferencia, y el volumen.**

En esta etapa como primer paso es redimensionar la imagen a una imagen real , a lo que me refiero es al tamaño verdadero de un brazo humano para que su estudio y análisis sea más certero tomando en cuenta que el tamaño de un brazo estándar es de 60 a 65 cm variando de mujeres y varones, luego se identifica los puntos marcados para así obtener la distancia entre puntos, para realizarlo debemos ordenar los contornos y debemos saber que trabajaremos en el plano (y) , de esta manera obtener la distancia, entonces el eje de importancia será (y), posterior debemos convertir la imagen a una escala de grises de esta manera solo tendríamos los puntos, luego debemos usar la función de la umbralización, una vez que tengamos este proceso, se busca los contornos obtenidos y se encuentra el área de cada punto para que se haga el proceso de contar los contornos para después ser igualado con los colores marcados con anterioridad, para que no haya ningún error en cuanto al buscar el punto de interés

Escaneado con CamScanner

se valida el tamaño del punto.

Figura 3.19
Extracción de características



Una vez que tengamos los puntos de ambos brazos tanto izquierdo como derecho, procedemos a medir distancias que se explica más a detalle a continuación:

Utilizamos la siguiente fórmula para conversión de pixeles a cm:

Ecuación 1: Conversión de centímetros a pixeles

$$cm = \mathbf{37.795280352161}\ \boldsymbol{px}$$

Obteniendo el siguiente resultado para 65 cm de ancho y 45 cm de alto obtenemos.

Ecuación 2: Conversión de cm a pixeles

$$\text{cm} = \text{Cantidad de cm} * 37.795280352161\ \text{px}$$

Obteniendo el siguiente resultado para 65 cm.

$$\text{Ancho} = 65\text{cm} * 37.795280352161\ \text{px}$$

$$Ancho = 2457px$$

Escaneado con CamScanner

Obteniendo el siguiente resultado para 45 cm

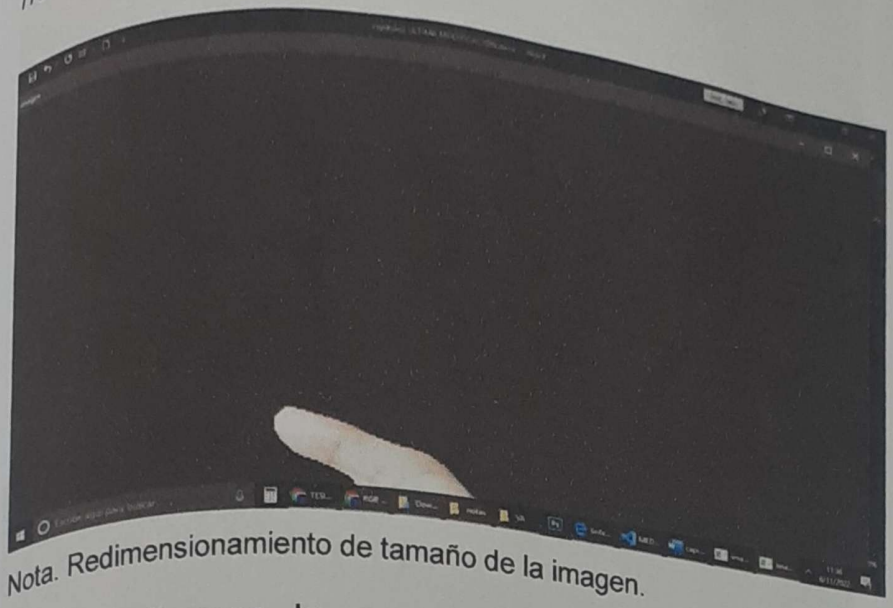
$$Alto = 45cm * 37.795280352161 \text{ px}$$

$$Alto = 1701px$$

Transformación de tamaño a un tamaño real de 60 a 65 cm en pixeles ((2457,1701)

Figura 3.20

Transformación de imagen a tamaño real



Nota. Redimensionamiento de tamaño de la imagen.

Realizamos la conversión de blanco y negro RGB, realizamos la umbralización de la imagen y obtenemos contornos de los puntos de esta manera para así obtener la distancia entre estos puntos

Ecuación 3: Obtener la distancia entre pixeles

$$distancia_pixeles = abs(y2 - (y1 + h1))$$

Donde:

$$y1 = p1, y2 = p2, h1 = altura1$$

Ecuación 4: Conversión de distancia en pixeles a distancia en centímetros

$$distancia_cms = (distancia_pixeles * 65)/2457$$

Escaneado con CamScanner

3.3.6. Clasificador Inteligente

✓ **Proceso de obtención de resultados de puntos medidos:**

Figura 3.21
Cálculo de distancia entre puntos brazo izquierdo

```
Calculamos los puntos del brazo izquierdo
suma punto 1 = 10.74074074074074 cms
suma punto 2 = 9.232804232804233 cms
suma punto 3 = 7.883597883597884 cms
suma punto 4 = 8.068783068783068 cms
suma punto 5 = 6.878306878306878 cms
suma punto 6 = 5.9523809523809526 cms
```

Nota. Cálculo de distancia punto por punto

Figura 3.22
Cálculo de distancia entre puntos brazo derecho

```
Calculamos la suma de los puntos del brazo derecho
suma punto 1 = 9.761904761904763 cms
suma punto 2 = 8.703703703703704 cms
suma punto 3 = 8.253968253968255 cms
suma punto 4 = 7.619047619047619 cms
suma punto 5 = 6.693121693121693 cms
suma punto 6 = 5.6878306878306875 cms
```

Nota. Cálculo de distancia punto por punto

✓ **Proceso de medida de la circunferencia de los puntos encontrados**

Mediante la fórmula

Ecuación 5: La circunferencia

$$C = \pi \mathrm{p}$$

Donde:

$$C = circunferencia; \pi = 3{,}14; p = distancia_cm$$

Escaneado con CamScanner

Figura 3.23
Cálculo de la circunferencia del brazo izquierdo

```
Ahora calculamos la circundeferencia del brazo izquierdo
circunferencia 1 = 33.7430037037037 cms
circunferencia 2 = 29.00568544973545 cms
circunferencia 3 = 24.767032275132273 cms
circunferencia 4 = 25.348808201058198 cms
circunferencia 5 = 21.608820105820104 cms
circunferencia 6 = 18.699940476190477 cms
```

Nota. Cálculo del tamaño de la circunferencia.

Figura 3.24
Cálculo de la circunferencia brazo derecho

```
Ahora calculamos la circundeferencia del brazo derecho
circunferencia 1 = 30.667902380952384 cms
circunferencia 2 = 27.34346851851852 cms
circunferencia 3 = 25.93058412698413 cms
circunferencia 4 = 23.935923809523807 cms
circunferencia 5 = 21.027044179894 18 cms
circunferencia 6 = 17.868832010582008 cms
```

Nota. Cálculo del tamaño de la circunferencia

Proceso de medida del volumen mediante la formula:

El valor estimado del volumen puede obtenerse a partir de la fórmula Kuhnke (Amador Catallán, 2018)

Ecuación 6:Fórmula del volumen de Kuhnke

$$V = (C1^2 + C2^2 + C3^2 + C4^2 + C5^2 + C6^2)/\pi$$

Escaneado con CamScanner

Figura 3.25
Cálculo del volumen del brazo izquierdo

```
ahora calculamos el VOLUMEN del brazo izquierdo
El volumen calculado es:  1289.96 cm3
```

Nota. Resultado del volumen calculado

Figura 3.26
Cálculo del volumen del brazo derecho

```
ahora calculamos el VOLUMEN del brazo derecho
El volumen calculado es:  1176.14 cm3
```

Nota. Resultado del volumen calculado

Donde la variación es de un +-e 0,5

Según la investigación de (Amador Catallán, 2018) 3 maneras de medir la el volumen una de ellas seria **la circometría,** en la que se podría clasificar el grado de esta enfermedad.

Tabla 3.1:
Clasificación de linfedema según su grado.

Grados	Nivel de gravedad	Centímetros (cm) de diferencia con el lado sano	Volumen de diferencia con el lado sano
1	Leve	2-3 cm	150-400 ml
2	Moderado	3-5 cm	400-700 ml
3	Grave	>5 cm	750 ml

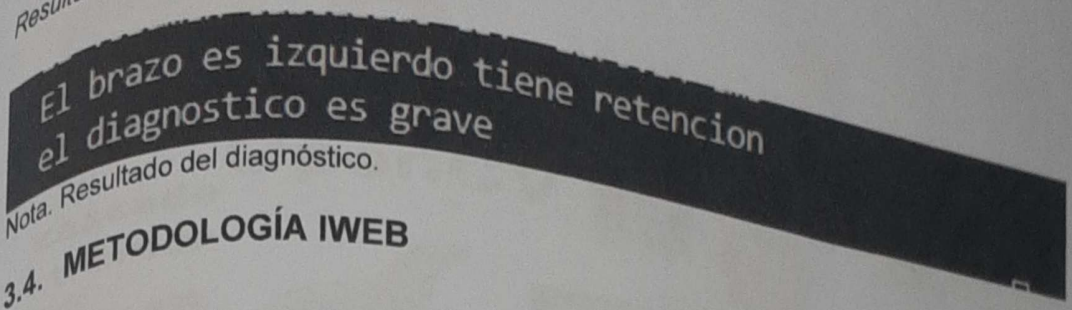
Nota. (Amador Catallán, 2018).

Con esta información se trabajará para así poder comparar el volumen de ambos brazos y verter un pre diagnóstico si la persona tiene o no retención de liquido

Escaneado con CamScanner

Resultado:

Figura 3.27
Resultado del diagnóstico



Nota. Resultado del diagnóstico.

3.4. METODOLOGÍA IWEB

Para el desarrollo de la interfaz de usuario se recurre a la siguiente metodología que está enfocada a sistemas web.

3.4.1. Formulación

En la etapa de la formulación se identifican las metas y objetivos el sistema, estableciendo de este modo la motivación del desarrollo del sistema, su importancia y los usuarios potenciales

1. ¿Cuál es la motivación principal para la aplicación web?
2. ¿Por qué es necesaria esta aplicación?
3. ¿Quién va a utilizar esta aplicación?

Siendo las respuestas:

1. R. Desarrollo de una aplicación web con una buena experiencia de usuario
2. R. Es necesaria ya que brindara un diagnóstico sobre si una persona tiene o no retención de líquido.
3. R. La aplicación será utilizada por un médico especialista y el usuario persona de la tercera edad.

Las metas identificadas se dividirán en 2:

Escaneado con CamScanner

Resultado:

Figura 3.27
Resultado del diagnóstico

```
El brazo es izquierdo tiene retencion
el diagnostico es grave
```

Nota. Resultado del diagnóstico.

3.4. METODOLOGÍA IWEB

Para el desarrollo de la interfaz de usuario se recurre a la siguiente metodología que está enfocada a sistemas web.

3.4.1. Formulación

En la etapa de la formulación se identifican las metas y objetivos el sistema, estableciendo de este modo la motivación del desarrollo del sistema, su importancia y los usuarios potenciales

1. ¿Cuál es la motivación principal para la aplicación web?
2. ¿Por qué es necesaria esta aplicación?
3. ¿Quién va a utilizar esta aplicación?

Siendo las respuestas:

1. R. Desarrollo de una aplicación web con una buena experiencia de usuario
2. R. Es necesaria ya que brindara un diagnóstico sobre si una persona tiene o no retención de líquido.
3. R. La aplicación será utilizada por un médico especialista y el usuario persona de la tercera edad.

Las metas identificadas se dividirán en 2:

Escaneado con CamScanner

Figura 3.28
Metas Aplicadas

Nota: Herramientas utilizadas para el desarrollo del prototipo.

✓ **Metas aplicables.** En esta etapa es que seleccionamos los programas, que nos ayudarán a desarrollar, en este caso el prototipo para que vierta información al usuario de manera que se entendible y de fácil manipulación.

1. **Identificar requisitos de contenido**

Se necesitará el acceso de administrador y acceso del usuario para:

Registrar al paciente donde pueda llenar datos y subir la imagen para ser analizada, posterior a eso habrá un cuestionario donde el usuario deberá responder, en un siguiente paso se podrá visualizar el procesamiento de la imagen en estudio, en una siguiente instancia se podrá ver estadísticos de acuerdo al análisis de la imagen, y finalmente se obtendrá un diagnóstico.

2. **Identificar requisitos funcionales**

Serán:

- Registro de paciente.
- Login de paciente.
- Cuestionario de preguntas referente al tema de estudio.
- Visualización de las imágenes analizadas y procesadas.

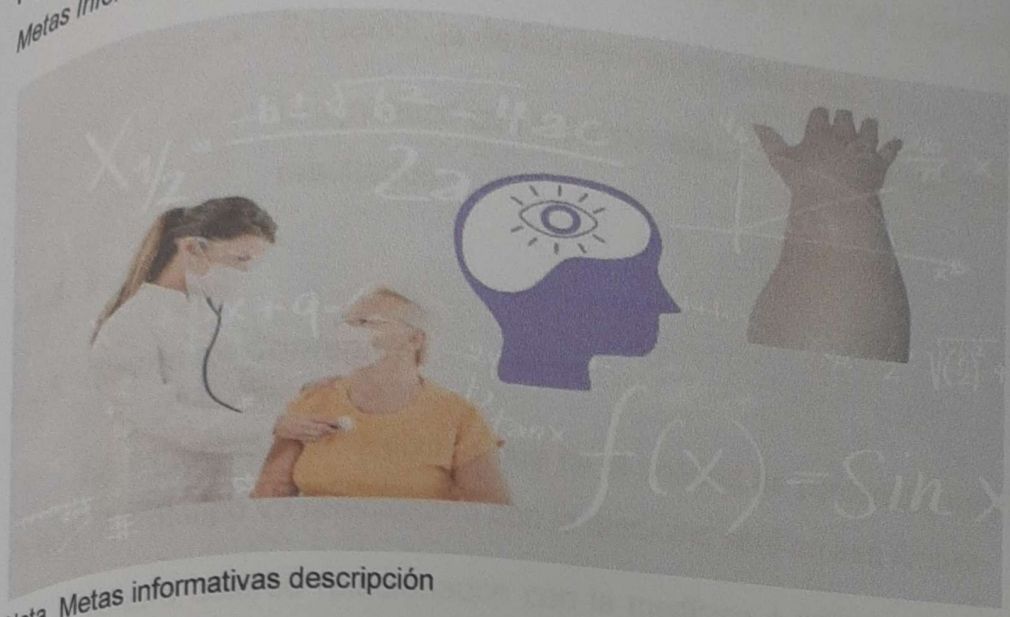
Escaneado con CamScanner

- Estadísticas de los resultados obtenidos.
- Diagnóstico con toda información personal del usuario y sus resultados.

3. **Definir escenarios de interacción para diferentes clases de usuarios**

El prototipo solo tendrá Admin y usuario (persona de la tercera edad)

Figura 3.29
Metas Informativas



Nota. Metas informativas descripción

✓ Metas Informativas. En esta etapa se realiza la recopilación, el análisis de y procesamiento de información para que sea visualizado en el prototipo, en este caso se buscó información de cómo realizar el modelo e implementarlo conjuntamente en la interfaz.

3.4.2. Planificación

En cuanto a la planificación para el desarrollo del mismo deberá ser efectuado en la realización de aproximadamente 6 meses, el cual se analizará un costo total de la elaboración ya que utilizaremos más adelante otra metodología para medir el costo, en cuanto a la escalabilidad y seguridad del proyecto si estará efectuado ya que será escalable e incluso a será brindado a modificaciones futuras.

Escaneado con CamScanner

3.4.3. Análisis

En esta etapa ya que tenemos establecidos los requerimientos del usuario se procederá a obtener lo siguiente:

- Registro de paciente.
- Login de paciente.
- Cuestionario de preguntas referente al tema de estudio.
- Visualización de las imágenes analizadas y procesadas.
- Estadísticas de los resultados obtenidos.
- Diagnóstico con toda información personal del usuario y sus resultados.

3.4.4. Ingeniería

3.4.5. Diseño de Contenido

En esta etapa se realiza lo que es el análisis de contenido, más que todo ya que el prototipo va relacionado con la medicina será en ese ámbito

Tendrá colores relacionados con la medicina e información que brinden información con respecto a la enfermedad.

3.4.6. Diseño Arquitectónico

En esta etapa se realiza el diagrama mediante figuras y líneas para representar los diversos componentes del sistema

Escaneado con CamScanner